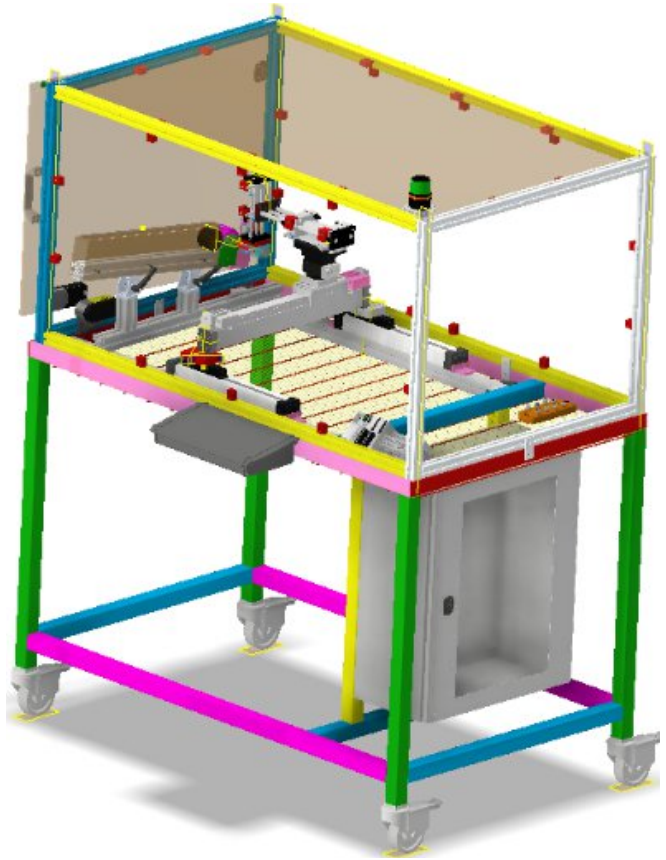
Projet 2022

machine Tri de Rond de serviette



Présentation de la machine

Fonction 5-6 (Communication)

Fonctions du système		Description	PC	PO	Etudiants Marmande
Rendre le re système mobile Tous les étudiants participent à la conception du châssis inférieur	Fonction 1 Amener pièces et saisir en zone de transfert Châssis	Chargeur pièce Ouverture fermeture Pince Avancer Pince	Schéma élec / pneu Implantation des capteurs Câblage Programmation	Châssis inférieur Définir le produit Chargeur	Alexis Antoine
	Fonction 2 Déplacer la pince	-Vérin guidé (horizontalement et verticalement) 2 ILS OTB	Schéma élec / pneu Implantation des capteurs Câblage Programmation	Dessiner les deux vérins Préhenseur (pince, mors) OTB (implantation)	Nicolas
	Fonction 3 Déplacer portique vers zone de trie	Deux vérins parallèles 2 ILS 1 Distributeur	Schéma élec / pneu Implantation des capteurs Câblage Programmation	Dessiner deux vérins sans tige	Romain
	Fonction 4 Tourner la pince et trier la pièce	1 vérin rotatif		Dessiner pince rotative	
	Fonction 5 Sécuriser le fonctionnement du système Et Traiter les données Châssis supérieur	Carter API + Switch + com IHM Remplacement de toutes les entrées par des cellules IO link	Schéma élec Implantation des capteurs Câblage Etude Sistema Implantation éléments de sécurité Configuration réseau Programmation	Châssis supérieur (profilés, polycarbonate, portes)	Nathan
	Fonction 6 Communiquer	IHM + ARU + colonne lumineuse + Implantation des éléments sur le pupitre	Schéma élec Implantation des éléments Câblage Etude Sistema Configuration réseau Programmation	Assemblage (Ihm, colonne lumineuse, pupitre)	Clément

MOE/MOS

230V alternatif

ELEC

6 bars

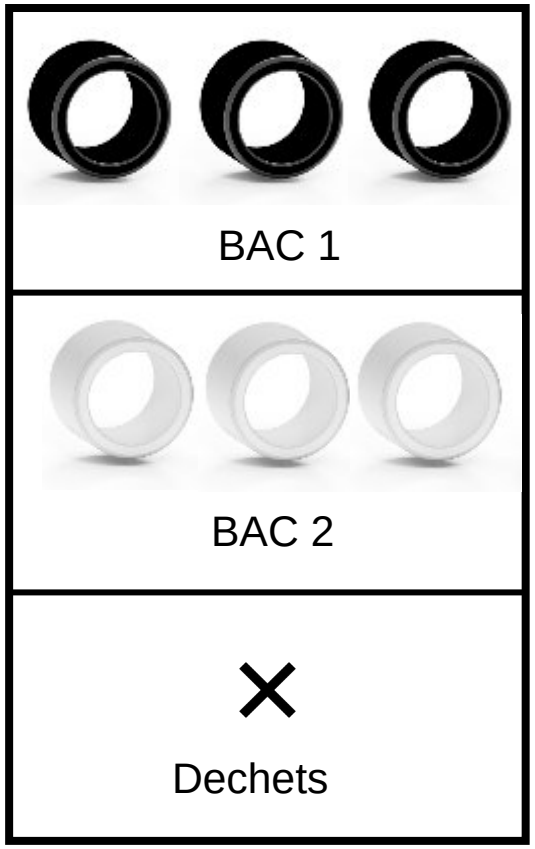
AIR



Chargeur

Rond de serviette non trie

Tri de rond de serviette



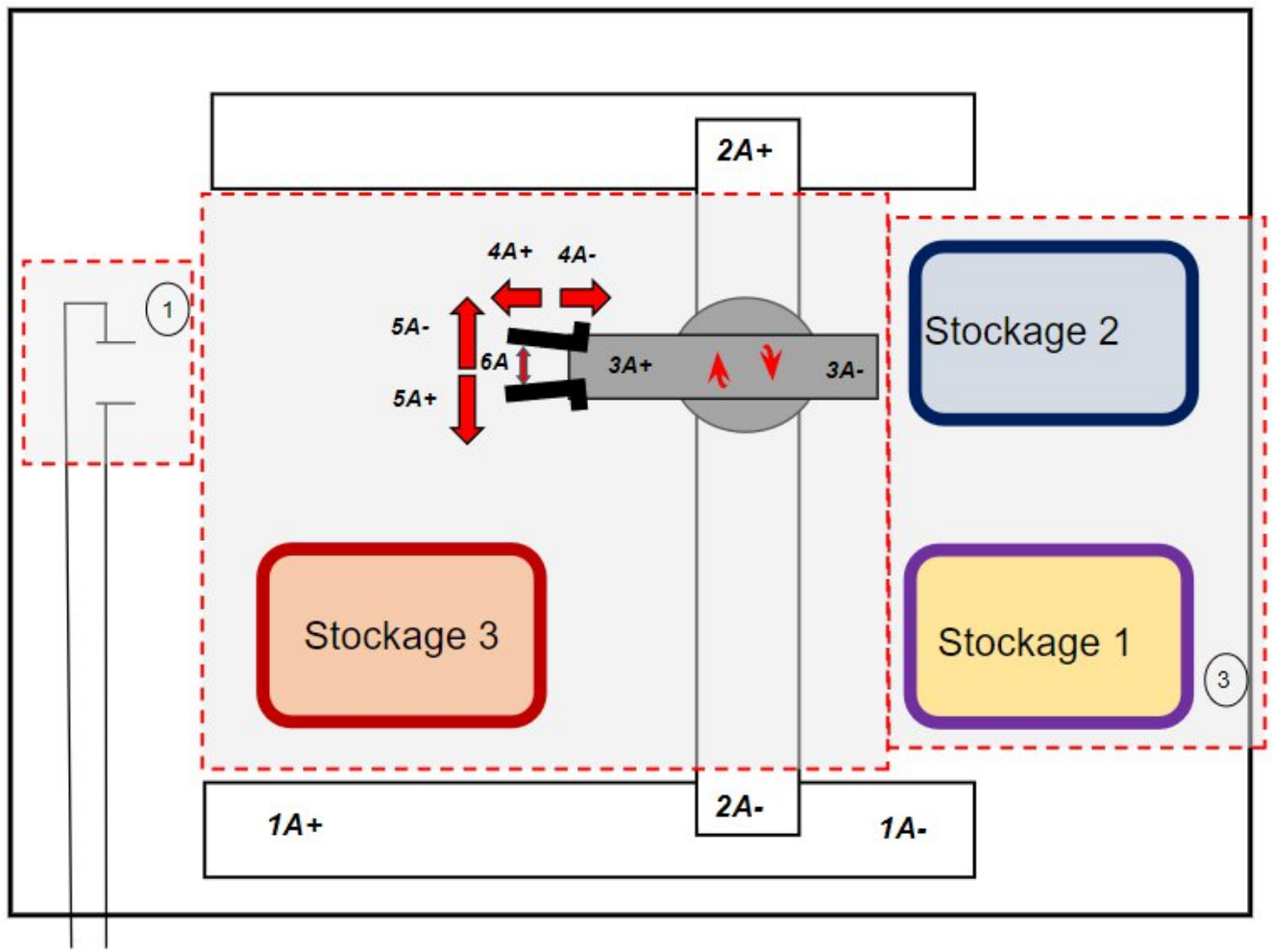
BAC 1

BAC 2

Dechets

Rond de serviette trie

Projet Langon : Tri de rond de serviette.



ZONE :

1 - Attente prise.

2 - Zone de transfert.

3 - Dépose.

ACTIONNEUR :

1A- Déplacer axe sur Y-

1A+ Déplacer axe sur Y+

2A+ Déplacer axe sur X+

2A- Déplacer sur X-

3A+ Tourner pince (radian)

3A-Tourner pince (horaire)

4A+ Avancer Pince

4A- Reculer Pince

5A+ Monter pince

5A- Descendre pince

6A Fermer Pince

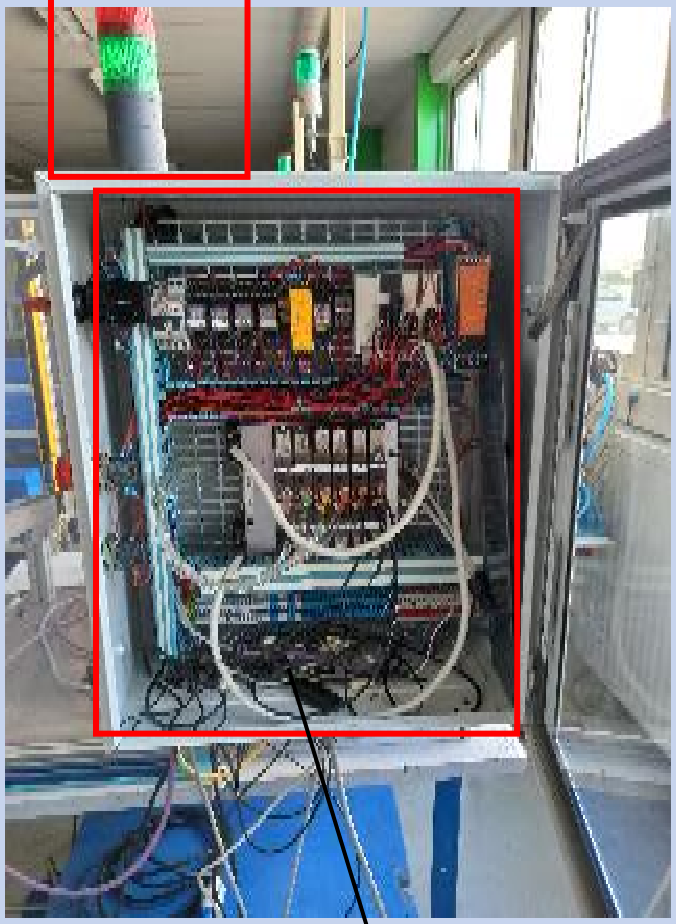
STOCKAGE :

1 : Rond de serviette type 1
2 : Rond de serviette type 2
3 : Déchet et non valable

État du système à sa réception en octobre 2021.

Armoire 1 (Elec et pneumatique)

Colonne non câblé et changement désiré par le client (changement de colonne)



Câblage sécurité non câblé(ARU), lien entre l'M221 et L'IHM défectueux (remise en état requis)

Armoire 2 (Elément de communication)

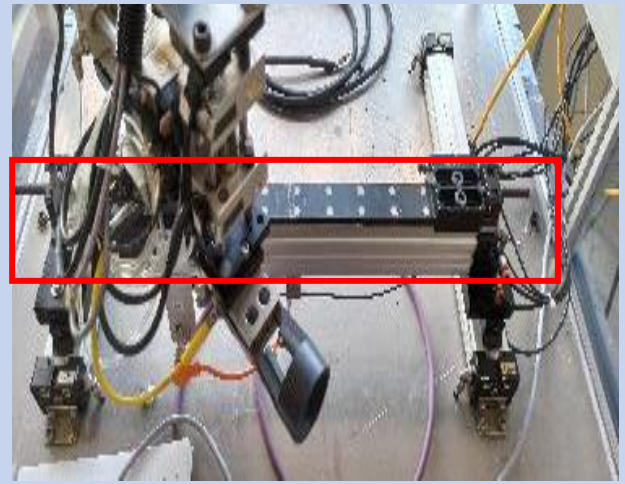
Rétrofite sur l'armoire secondaire (-Suppression de l'armoire secondaire pour une facilitation de câblage - Reprogrammation de l'ihm)



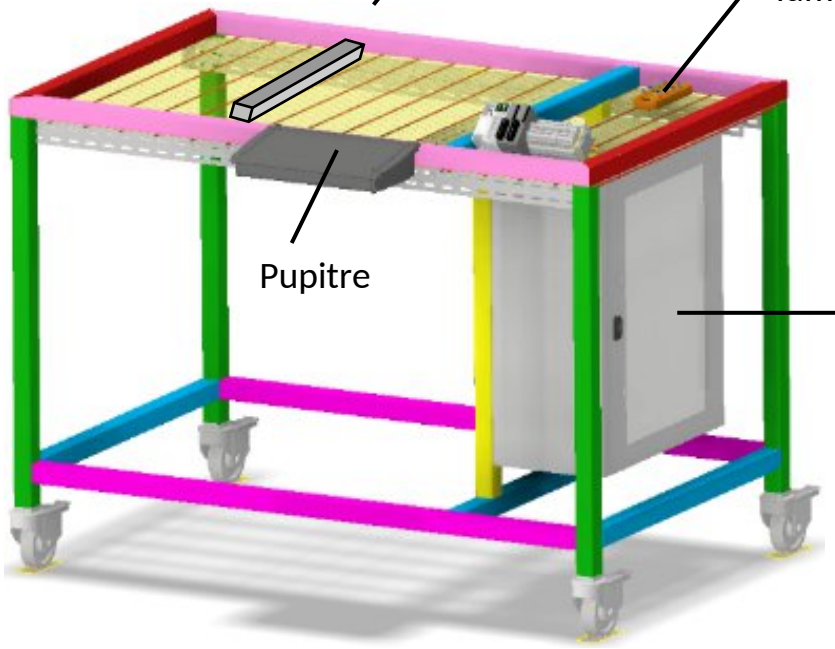


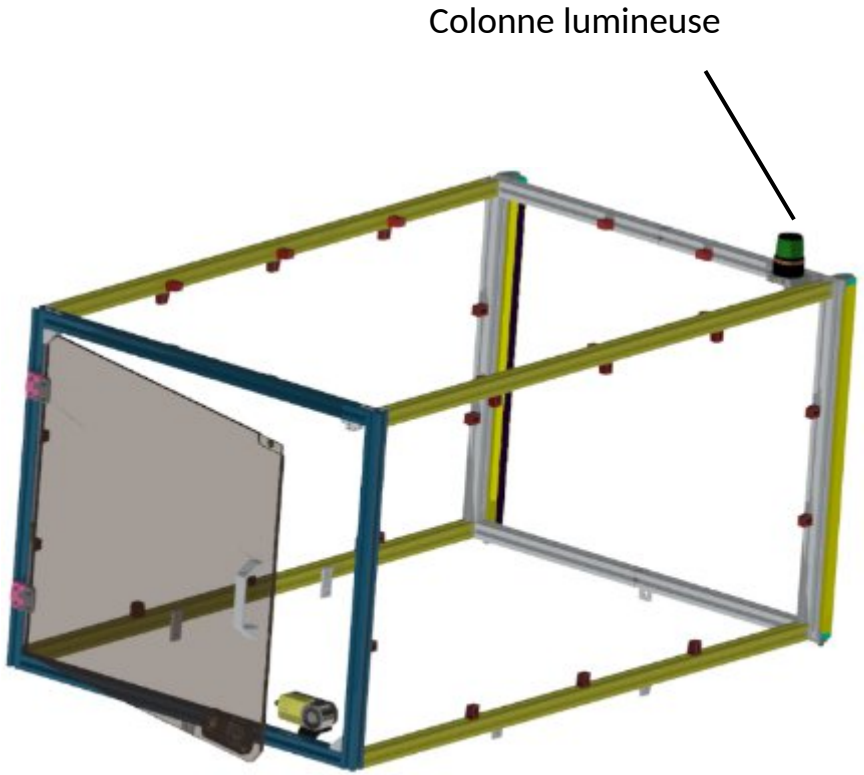
Zone Opérative

Actionneur non câblé (demande de remise en état)



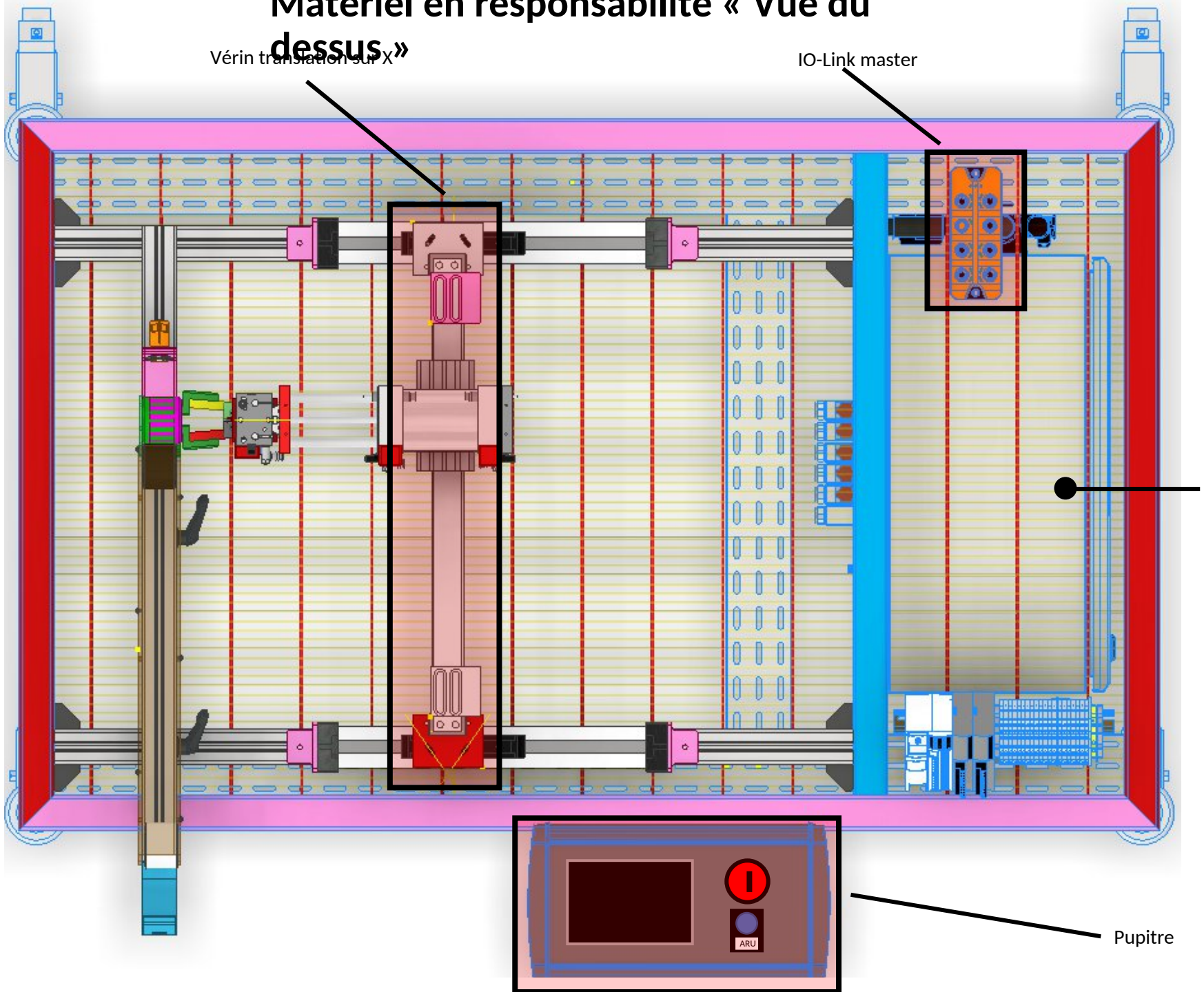
Matériels en responsabilité





- Machine « industrielle » à but éducatif qui a pour fonction de trier des pieces par couleurs (rond de serviette)

Matériel en responsabilité « Vue du dessus »



L'actionneur :

LE VERIN « TRANSLATION SUR X »

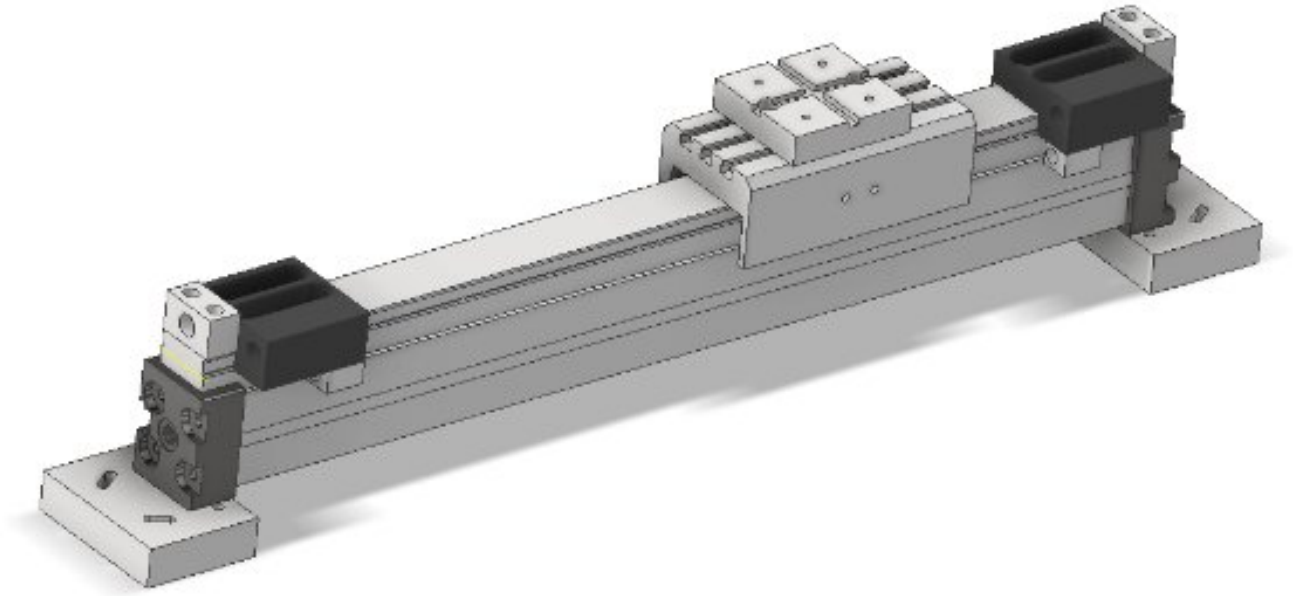
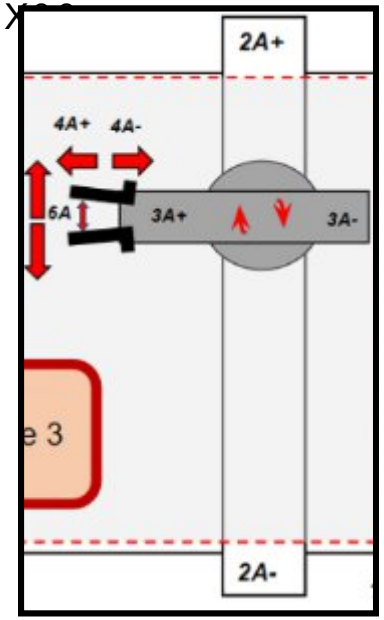
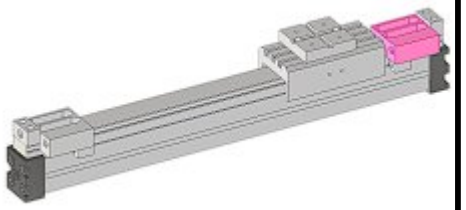
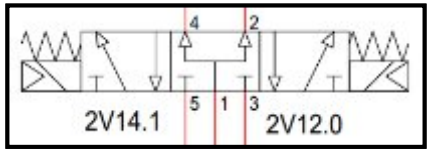
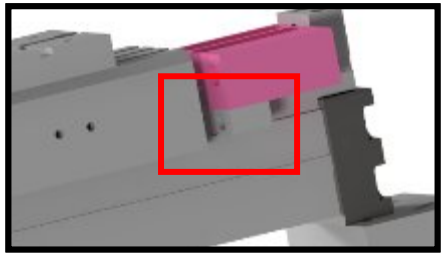
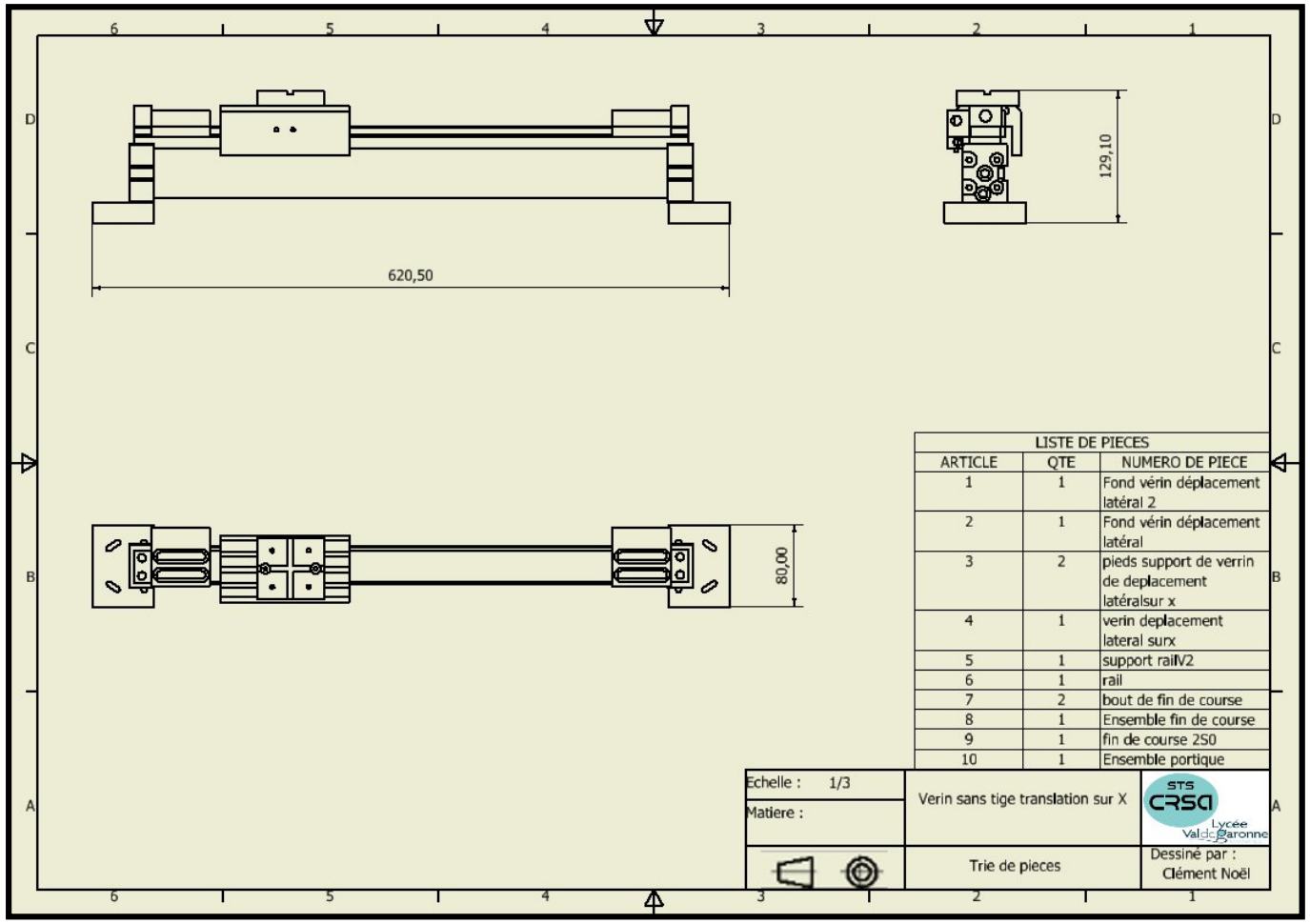


Tableau d'analyse fonctionnelle

Fonction	Effecteur	Actionneur	Près-actionneur	Capteur
Déplacer le support de la pince + la pince sur l'axe X 	Les mors de La Pince  *REFERENCE :*	Vérin sans tige,double effet,translation sur X  *REFERENCE* 3F1AN001AP-0260	Distributeur 5-3 mono-stable à commande électro-pneumatique à centre pression  *REFERENCE :*	Capteur inductif « Permet de connaître la position du vérin »  *REFERENCE :* *inconnue*

Vérin « Translation sur l'axe X »



LISTE DE PIECES

ARTICLE	QTE	NUMERO DE PIECE
1	1	Fond vérin déplacement latéral 2
2	1	Fond vérin déplacement latéral
3	2	pieds support de verrin de deplacement latéralsur x
4	1	verin deplacement lateral surx
5	1	support railV2
6	1	rail
7	2	bout de fin de course
8	1	Ensemble fin de course
9	1	fin de course 2S0
10	1	Ensemble portique

Echelle : 1/3
Matiere :
Verin sans tige translation sur X
Trie de pieces
Dessiné par : Clément Noël

Reference : 3FAN Porteur
Pneumatic course de 260 mm

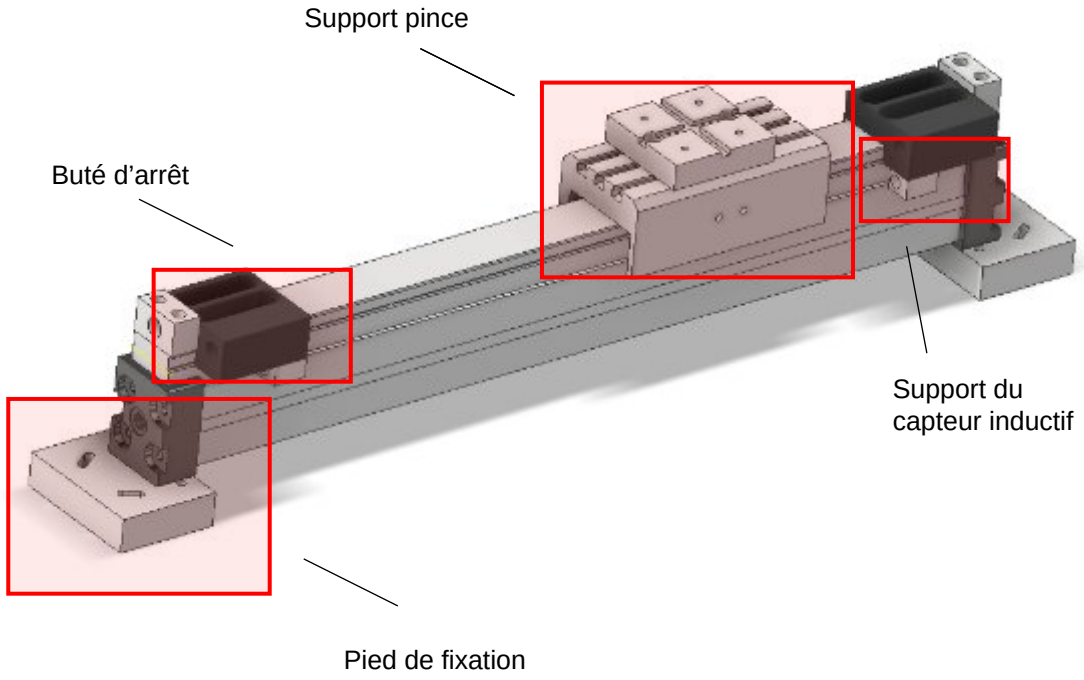
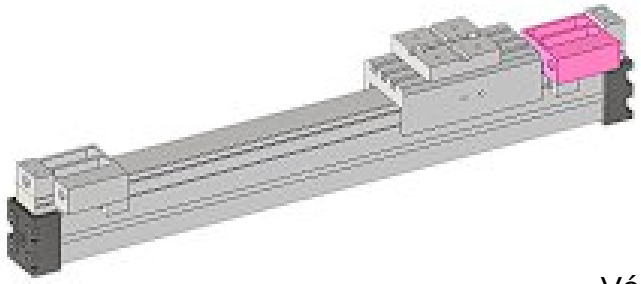
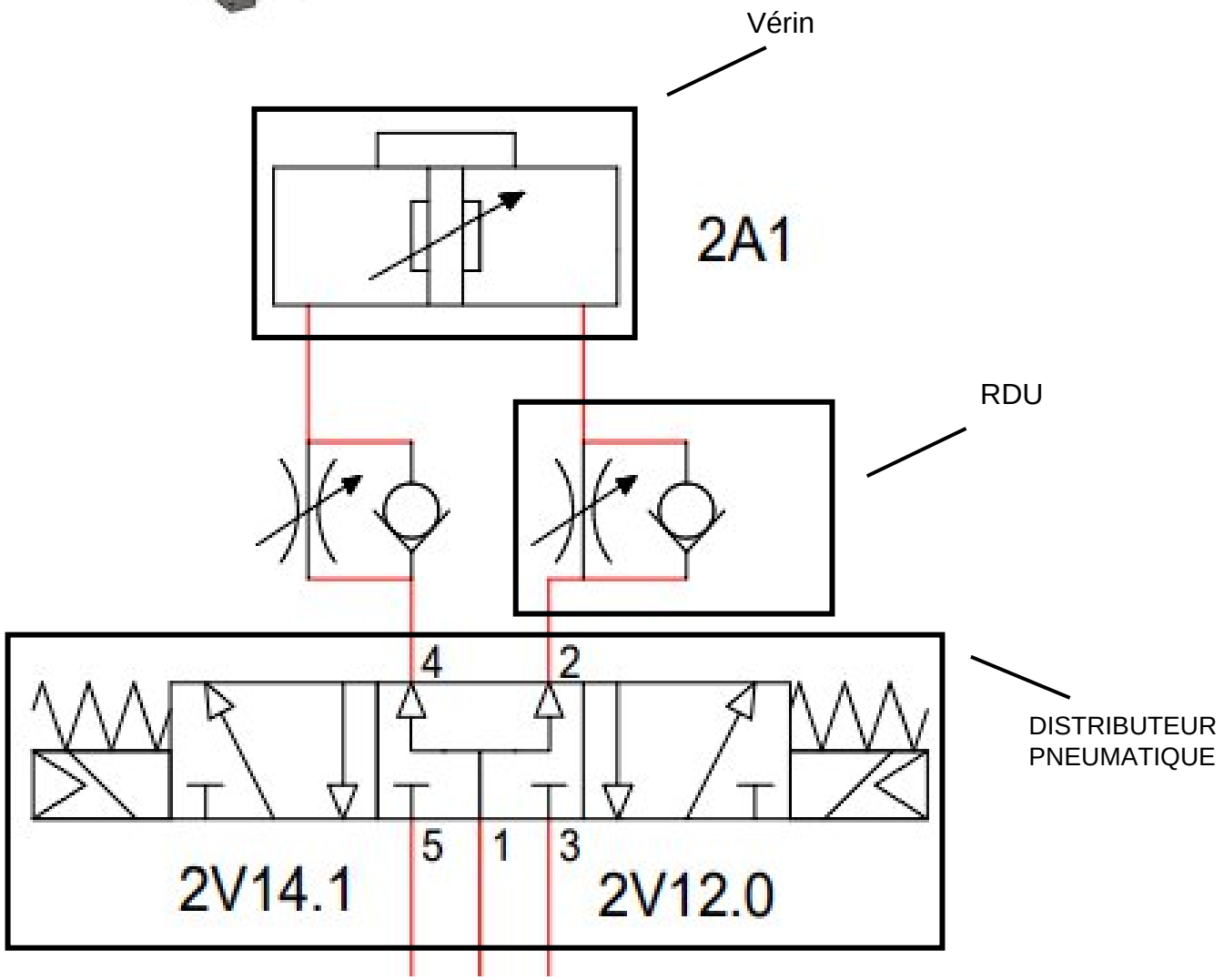


Schéma pneumatique



Vérin simple tige double effet sur translation sur X

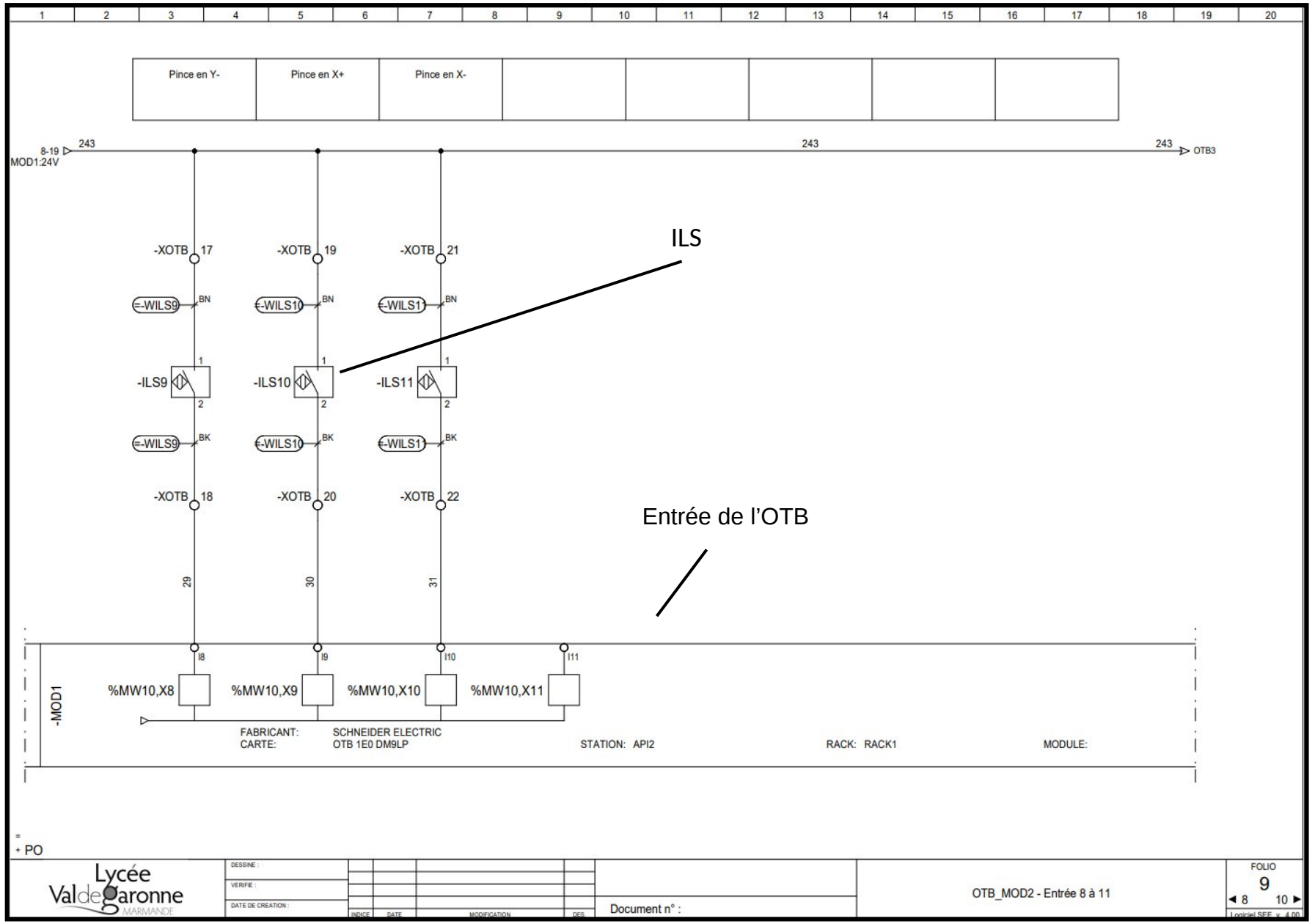


Vérin alimenté par un pression constante en air (6bars)

Les positions sont remontées par les capteur inductifs

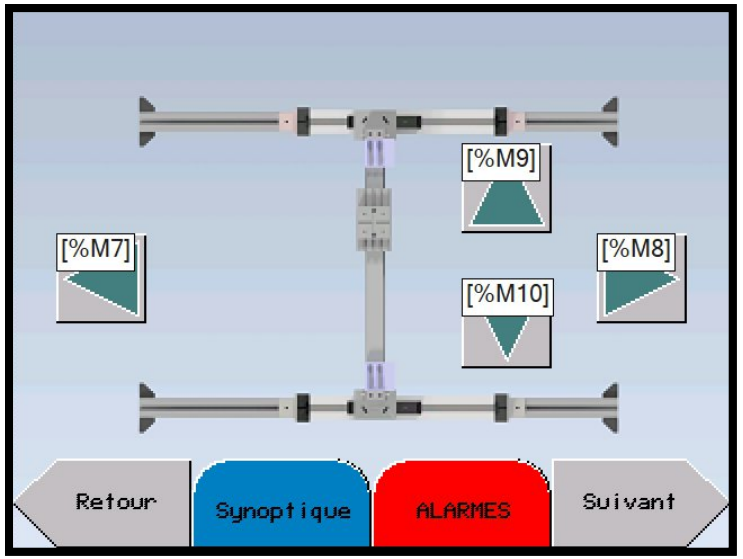
La gestion de la vitesse du mouvement de translation rectiligne est régulée par des RDU. à l'échappement.

Schéma Electrique



Synoptique vérin sur axe X partie 1

Appuie sur les touches de l'IHM pour effectuer une action.



Communication en modBUS TCP
Entre l'IHM et l'automate



Envoie d'un mot à l'OTB pour activer la sortie.



Communication entre API et l'OTB

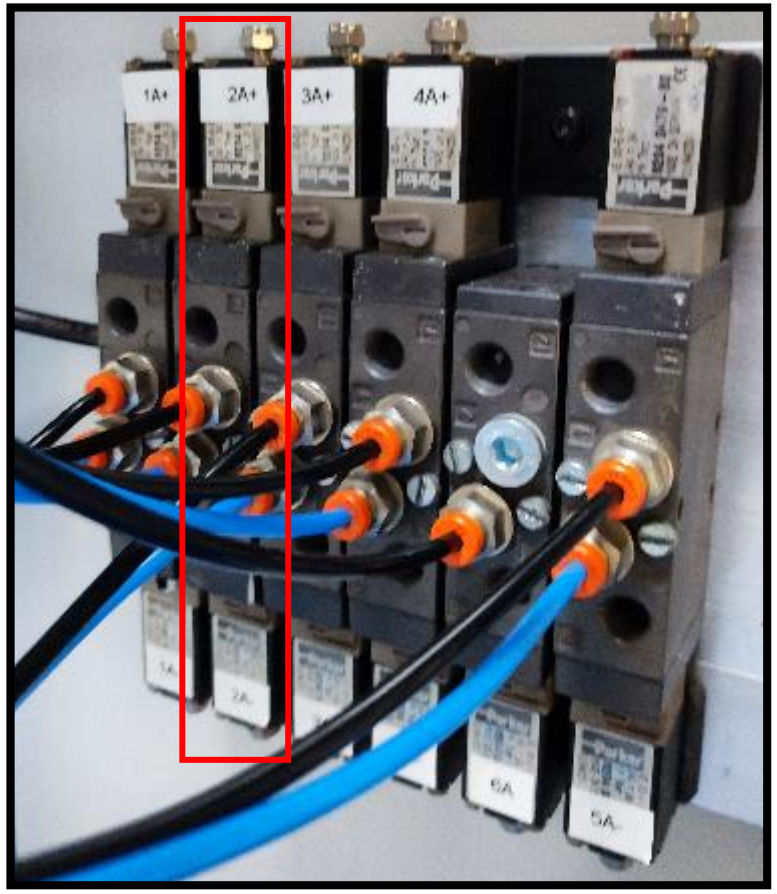


59	Monter_pince	BOOL	Externe	EquipementMo...	%M1
60	Month	INT	Externe	EquipementMo...	%MW53
61	piece_blanche	BOOL	Externe	EquipementMo...	%M17
62	piece_noir	BOOL	Externe	EquipementMo...	%M18
63	pince_en_x_moin_ihm	BOOL	Externe	EquipementMo...	%M10
64	Pince_en_x_plus_ihm	BOOL	Externe	EquipementMo...	%M9
65	Pince_en_y_moin_ihm	BOOL	Externe	EquipementMo...	%M8
66	Pince_en_y_plus_ihm	BOOL	Externe	EquipementMo...	%M7

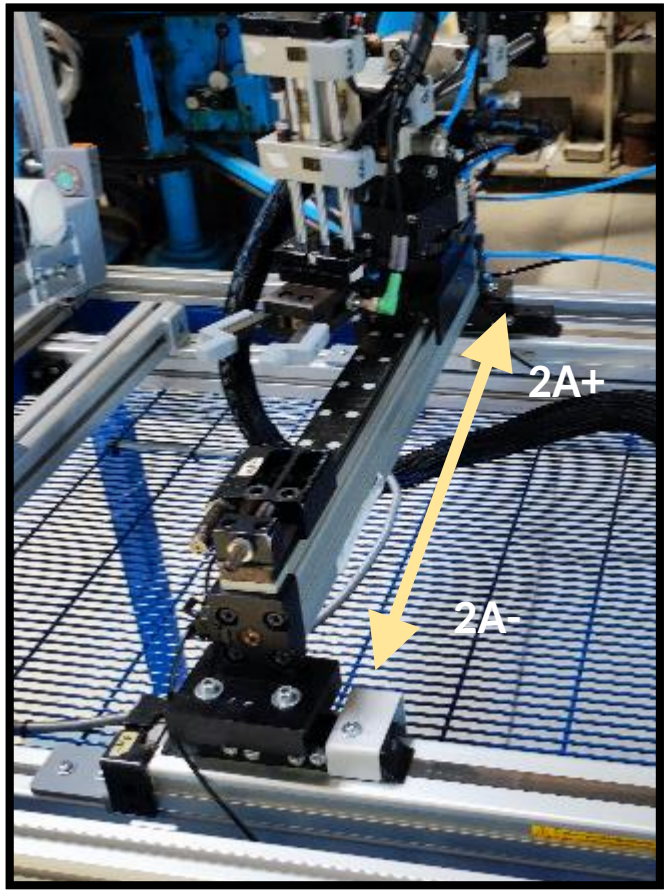
Synoptique vérin sur axe X partie 2



L'OTB sert d'entrée-sortie déportée pour l'api et commande aussi l'ILO pneumatique,
Pour activer la bobine 2A+ ou 2A- il active la sortie 3 ou 4,(RelayOUT)



Le distributeur 5-3 mono-stable/centre pressionà commande électro-pneumatique



Le vérin supporte le déplacement du support de la pince(et la pince) sur l'axe X

LA COLONNE LUMINEUSE



COLONNE LUMINEUSE

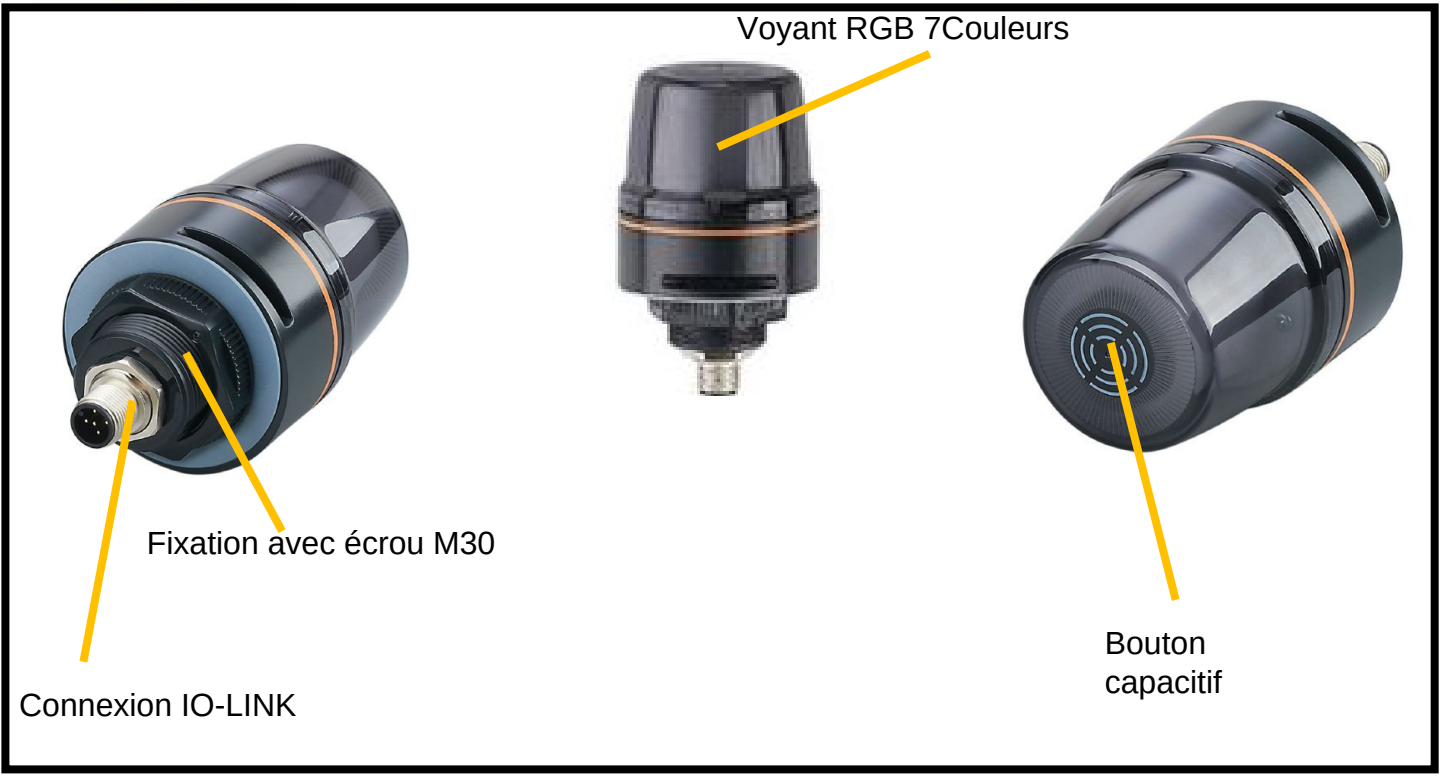
Ancienne solution:

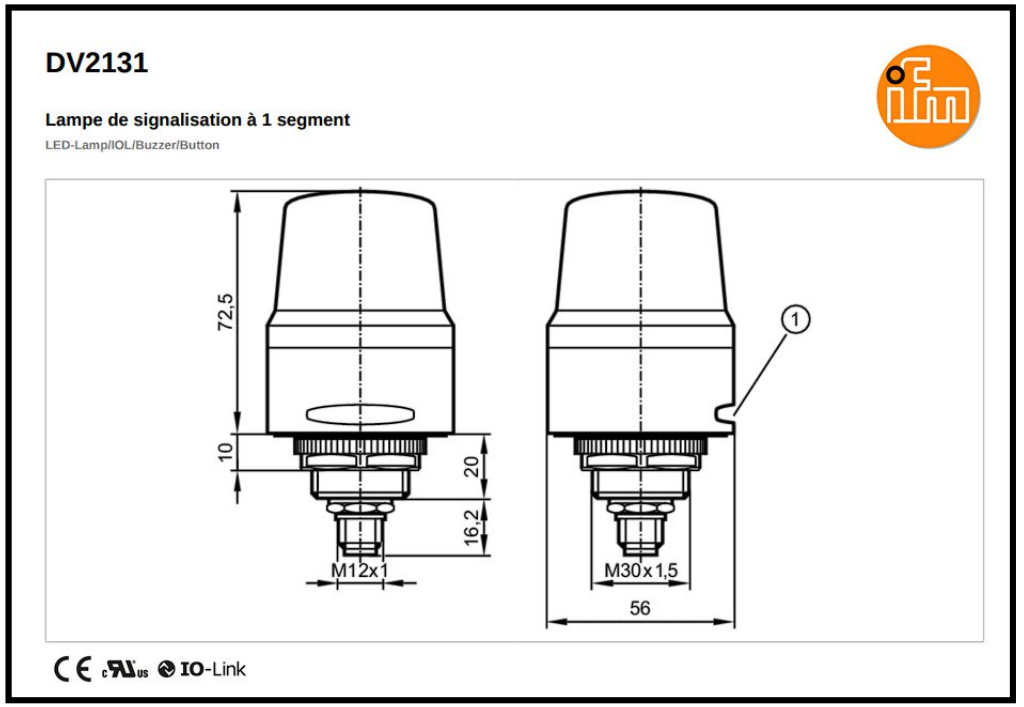


Solution adopté :



Lampe de signalisation à 1 segment (DV2131)





Tension nominal : 24 V CC consommation électrique moyenne 90mA

Architecture réseau

IHM Magelis
IP: 192.168.0.2
Réf :HMIS5T



Switch
Réf : FLSWITCH1000



Pc
IP: Change selon le matériel



Logiciel EcoStructure
Machine Expert Basic

Modbus TCP (RJ45)

OTB Schneider
IP: 192.168.0.4
Réf: OTB1E0DM9LP



Maître IO Link
IP: 192.168.0.250
Réf: AL1340



- Colonne lumineuse (X1)
- Capteur laser (X3)
- Capteur pression (X4)

Automate Schneider
IP: 192.168.0.3
Réf: TM211ME16R





SUB-D 15

Distributeur



Vérin

synoptique colonne lumineuse



Alimentation 24 V continue /4A

Passage par le SWITH

Cable IO-Link

X1 : Colonne lumineuse

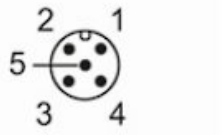




M221

Colonne lumineuse avec buzzer DV 2131

Connecteur: M12



IO-Link	
1	UB+
2	non utilisé
3	UB-
4	IO-Link
5	non utilisé

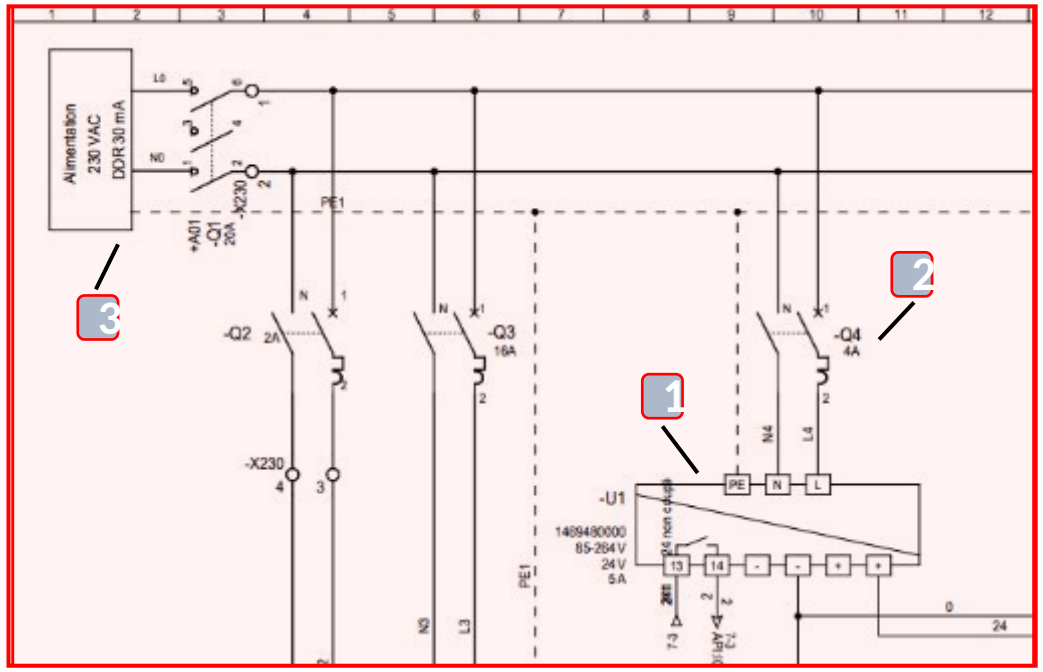
IO-Link Master DL-MB-8P-IP67
Connectique: 8 Ports avec 16 entrées
Type : Modbus TCP IP
Transmission: 10Mbs
Connecter grâce à un câble Y

*Pour la configuration de la colonne, il faut avoir au préalable avoir configurer le maitre IO-Link sur LRDevice.

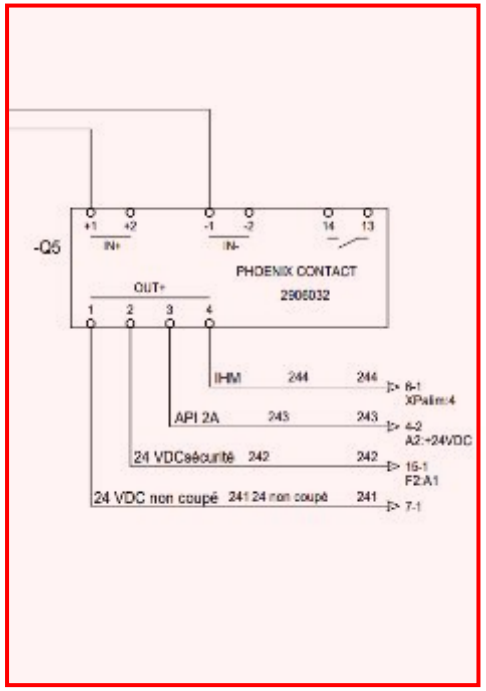
Remonter du schémas électrique depuis la colonne lumineuse

En amont du disjoncteur électronique il y a :

1) le transformateur 230/24V ;
2) Le disjoncteur Q4 de 4A ;
3) L'inter-sectionneur.

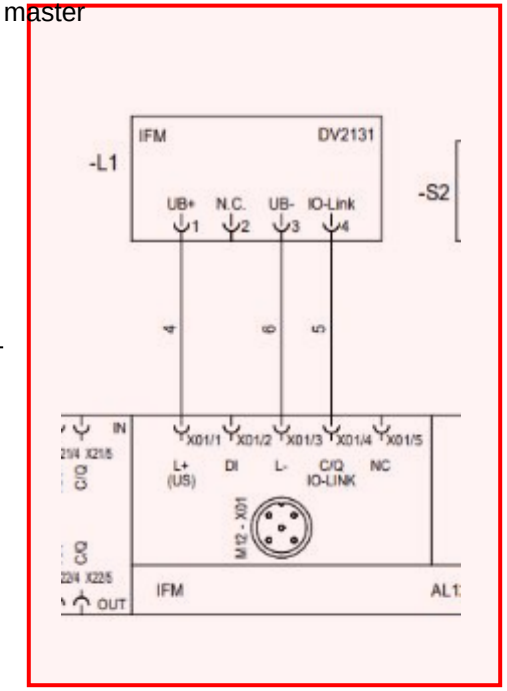


IO-link master Protégé par le disjoncteur électronique



Le disjoncteur électronique est réglé sur la position 24V/4A

Colonne lumineuse sur X3 de l'IO Link master



La colonne lumineuse est brancher sur le port IO-Link noté X3

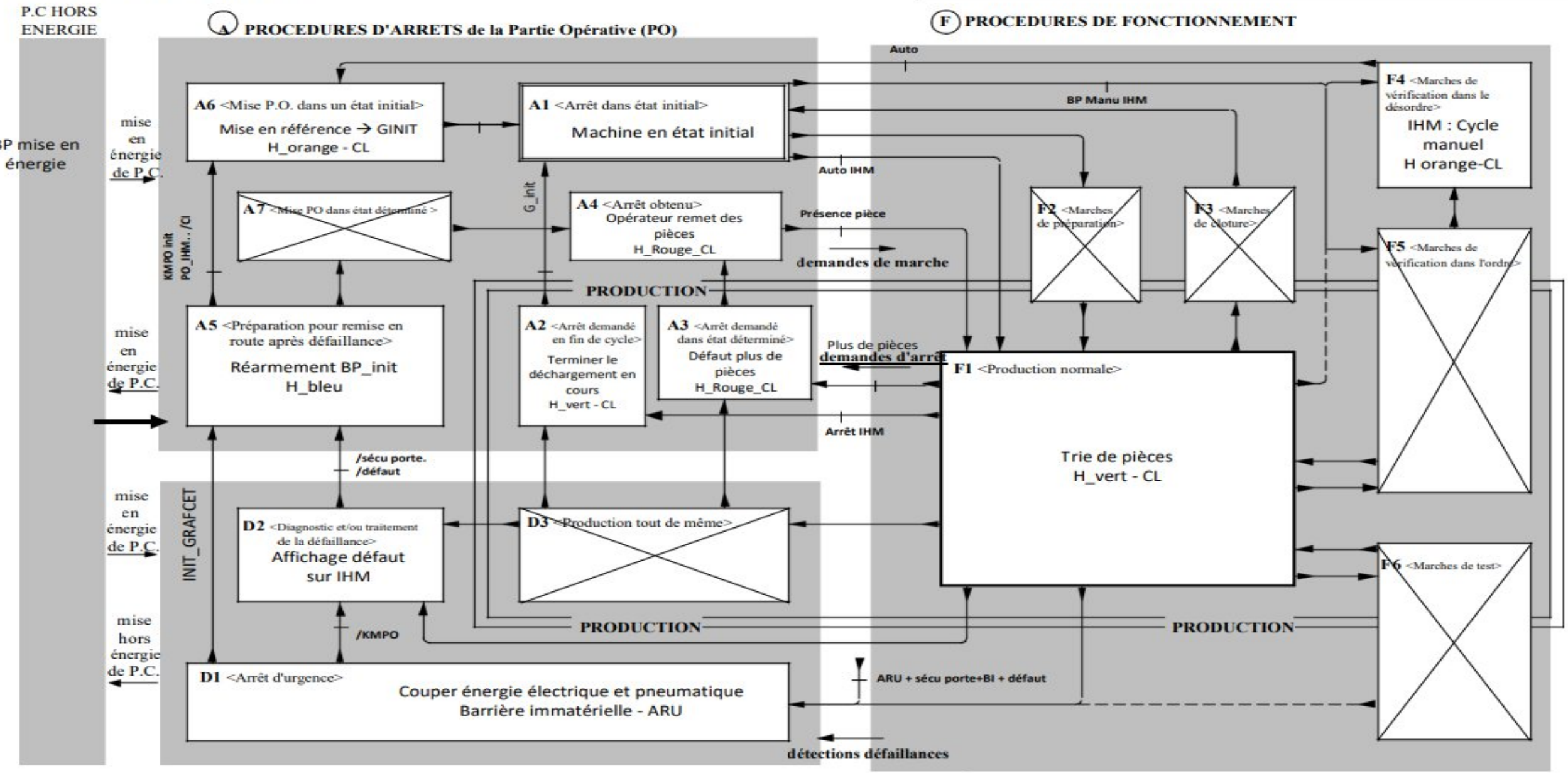
GMMA Guide des Modes de Marches et d'Arrêts

LEGENDE

P.O. = Partie Opérative
P.C. = Partie Commande

Références de l'équipement

Trie de pièces_PS



Configuration sur LRDEVICE

Les caractéristiques des segments LED sont définis comme suit :

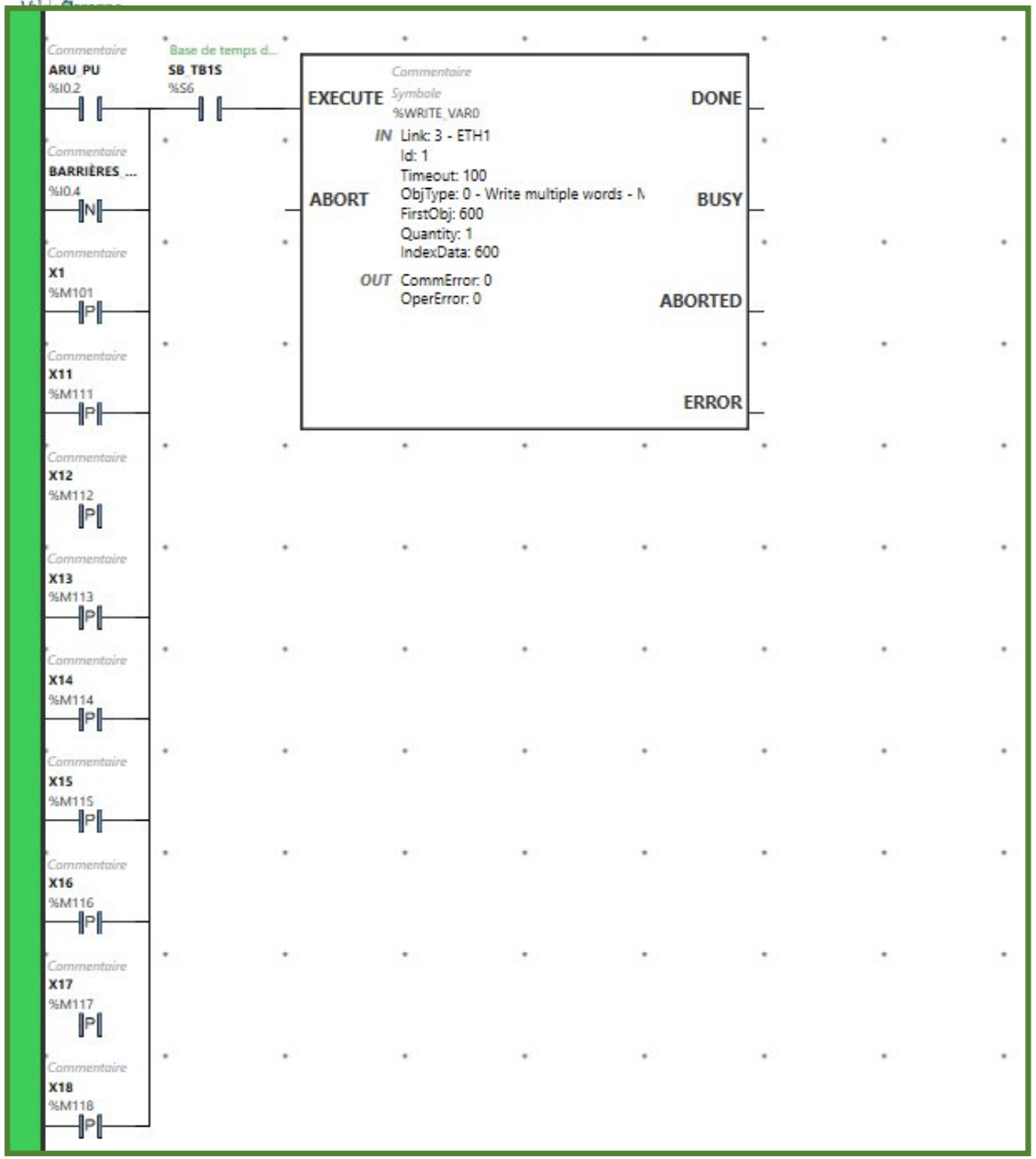
Octet 0 Bit 3	Octet 0 Bit 2	Octet 0 Bit 1	Octet 0 Bit 0	Couleur
0	0	0	0	éteint
0	0	0	1	rouge
0	0	1	0	vert
0	0	1	1	orange
0	1	0	0	bleu
0	1	0	1	violet
0	1	1	0	turquoise
0	1	1	1	blanc
1	0	0	0	jaune

Octet 0 Bit 6	Octet 0 Bit 5	Octet 0 Bit 4	Fréquence
0	0	0	allumée en permanence
0	0	1	clignotement lent
0	1	0	clignotement moyen
0	1	1	clignotement rapide
1	0	0	flash lent
1	0	1	flash moyen
1	1	0	flash rapide

En amont de la configuration de la machine, nous avons choisis les couleurs :

Orange CL : « mode manu » / 35(10)
Vert fixe : « mode auto » / 2(10)
Vert CL : « init » / 34(10)
Rouge CL : « arrêt en cour » / 33(10)
Bleu CL : «intervention operateur» / 36(10) = 00100100(2)

La colonne lumineuse et So- machine basic

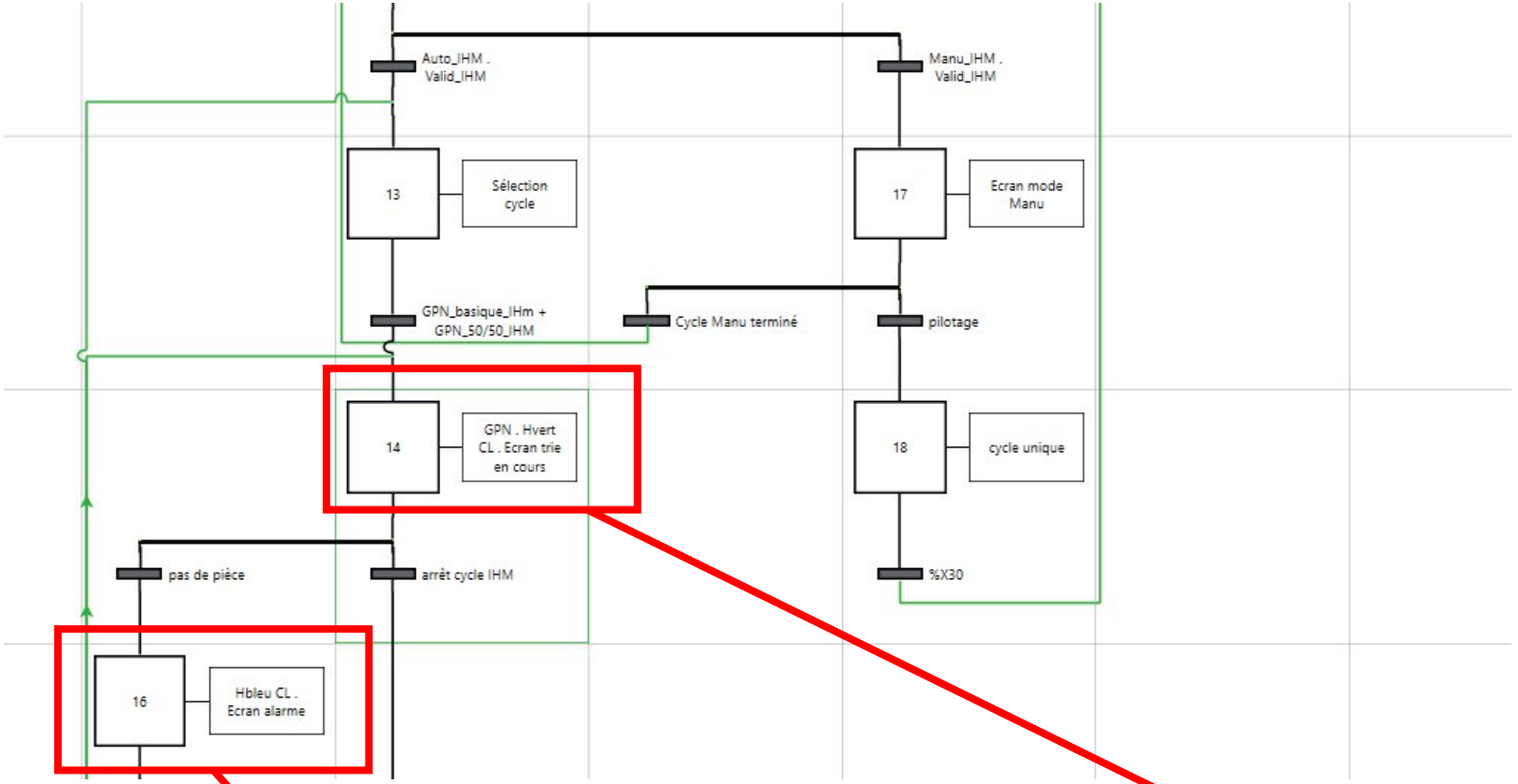


Bloc compare.(scrutateur)
Ce bloc qui permet à la colonne lumineuse de savoir quelle couleur/son à afficher/émettre.

La colonne lumineuse vient lire le mot MW600
Et par rapport aux valeur de bits qui sera écrit, la colonne affichera telle couleur(fixe ou clignotement)/un son (avec une fréquence configurable)

Valeur de bits qui change par rapport aux octet choisis

Lien grafcet-colonne lumineuse



Etape X14 = écriture sur le registre 600 la valeur 2(10)

Etape X16 = écriture sur le registre 600 une valeur 36 en base 10 (decimal)

Finalité



Le M221 par rapport aux étape du graphe va envoyer une valeur en binaire…

…Par le switch en modbus TCP…



l'IO-Link master va convertir la valeur en décimal et l'écrire sur le registre 600

Transfert de mot par cablage IO-Link



La colonne lumineuse va lire la valeur sur le registre 600 et va afficher la couleur voulue

Solution Fixation de la colonne lumineuse



La Fixation de la colonne lumineuse est effectué par une accroche en angle droit de chez IFM.

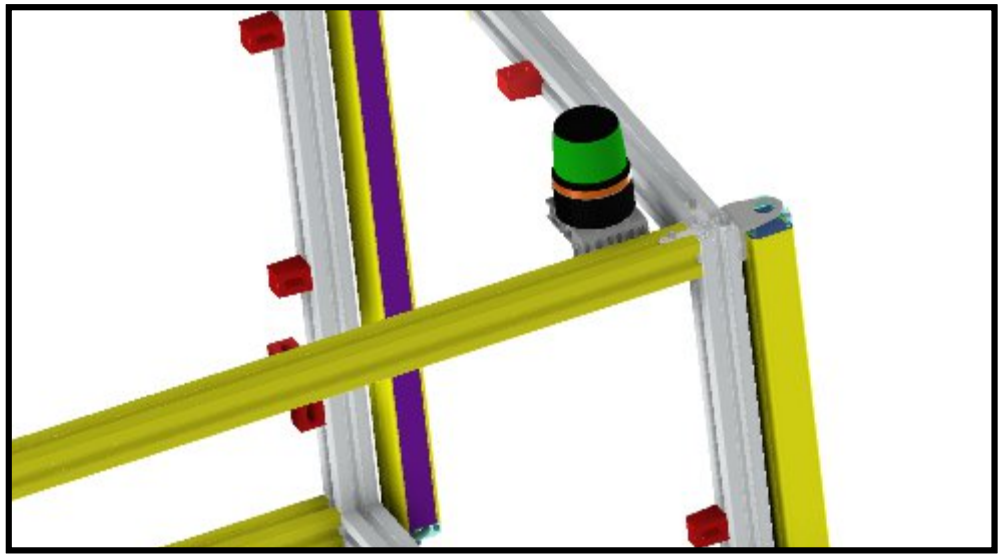
L'appuis entre la fixation et la profilé et maintenu par le biais d'une vis de deux écrous et des rondelles



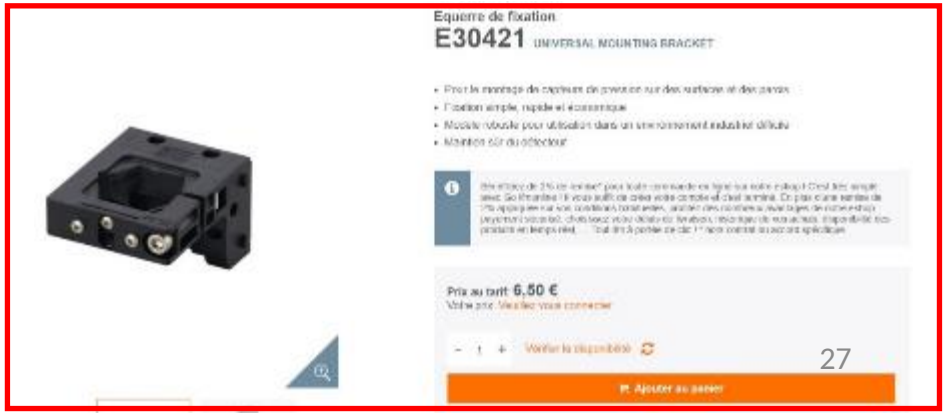
Profilé BOSH

30X30

Colonne lumineuse DV2131



Équerre de fixation (E30421)



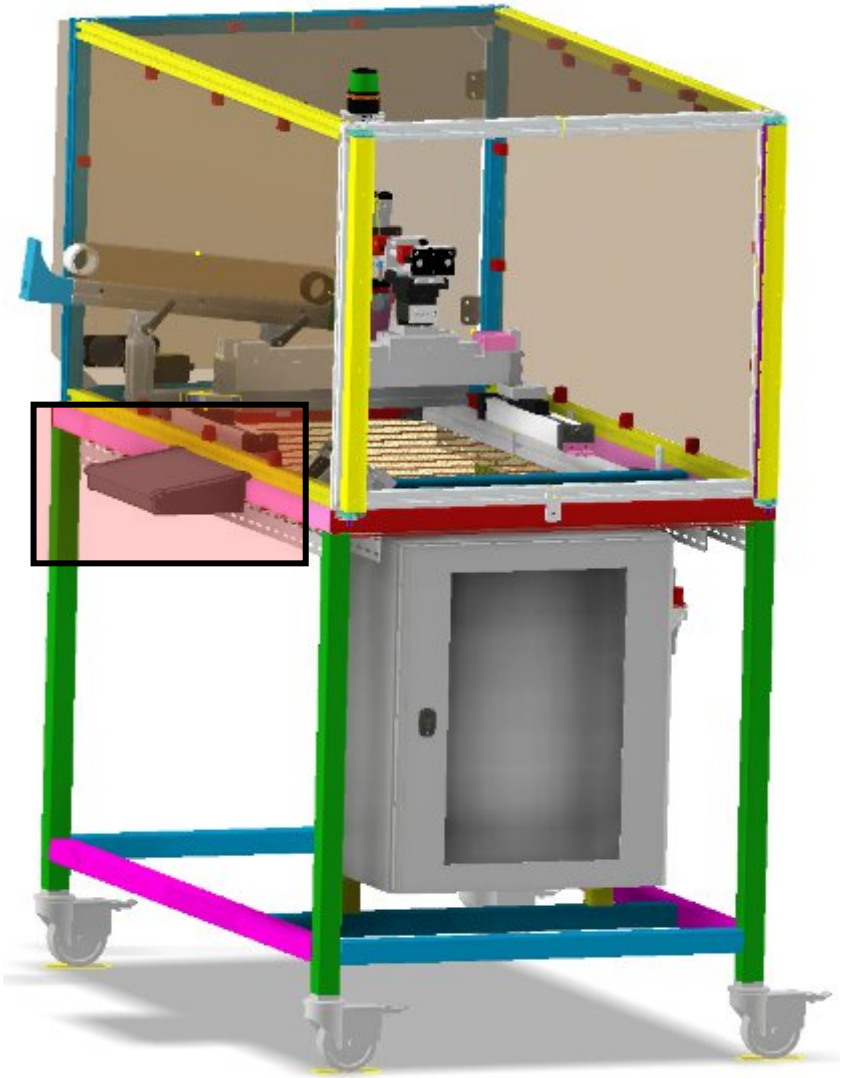
Le pupitre



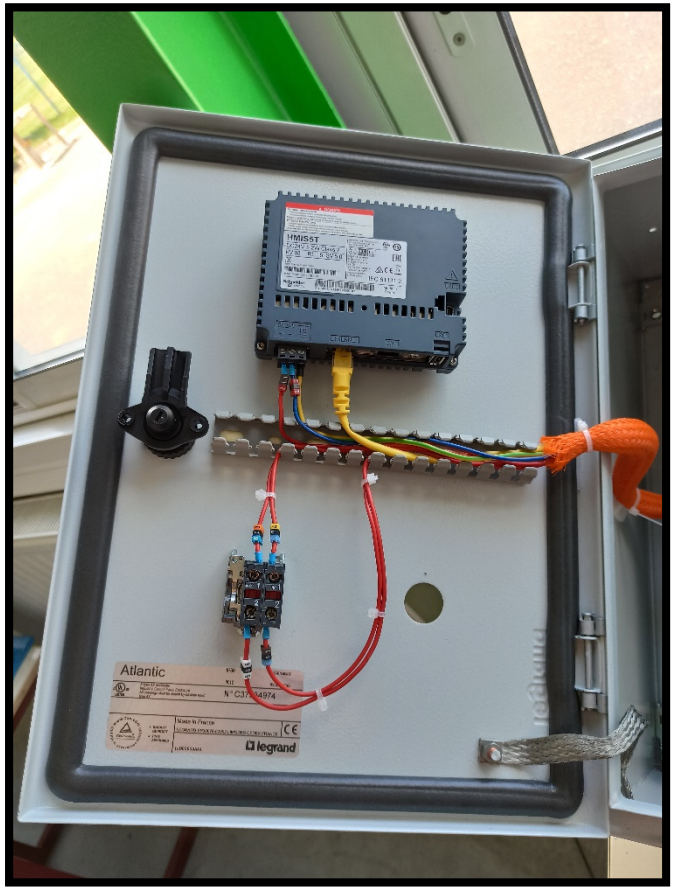
Positionnement du pupitre sur châssis

Le pupitre à était positionné de sorte que l'operateur aura une vue sur l'ensemble de la machine :

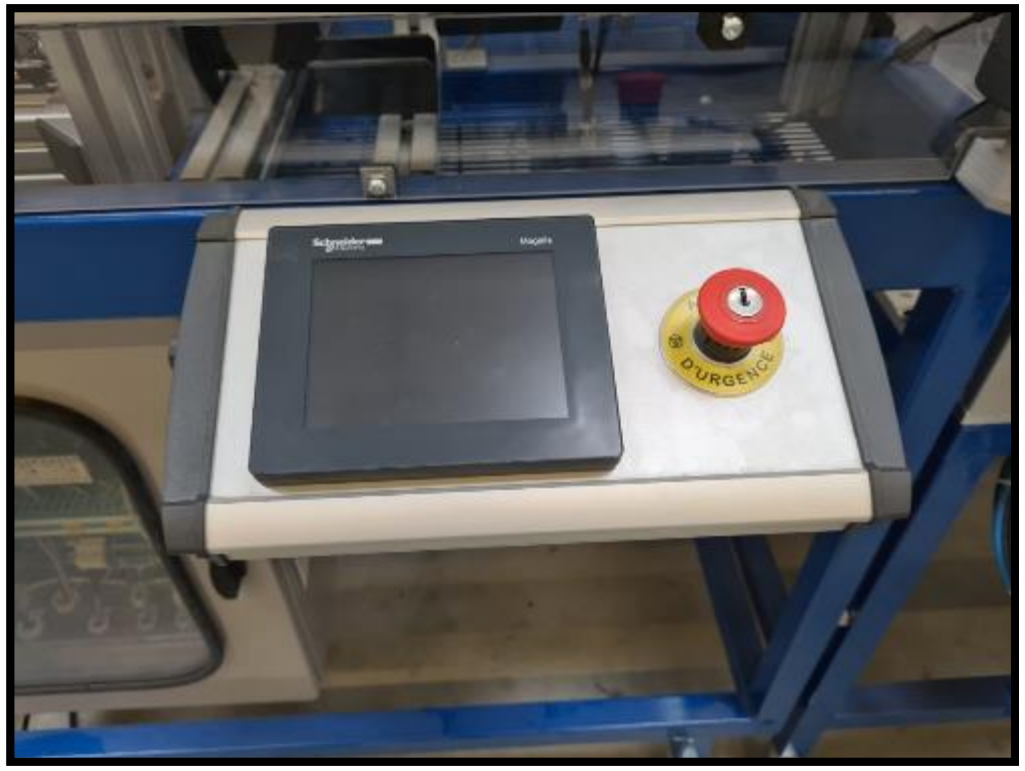
- Partie opérative;
- Colonne lumineuse;
- OTB;
- IO-Link Master



Changement pupitre avec arrêt d'urgence + BT INIT PO

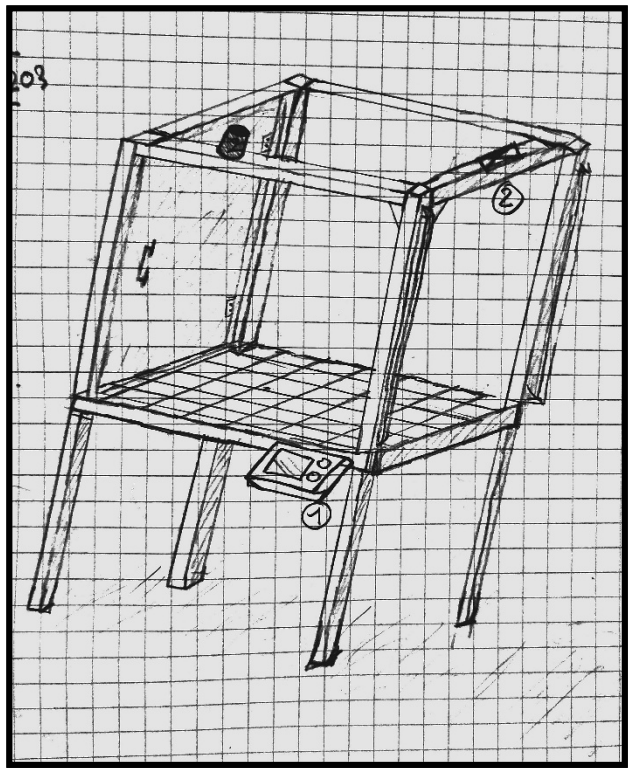


solution existante

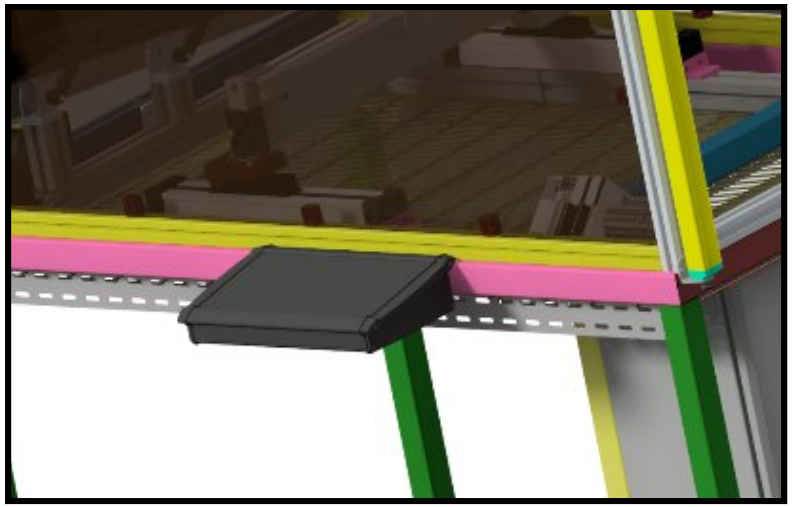


solution envisagée
(à hauteur de bassin, accessible à tous)
+ BT INIT PO

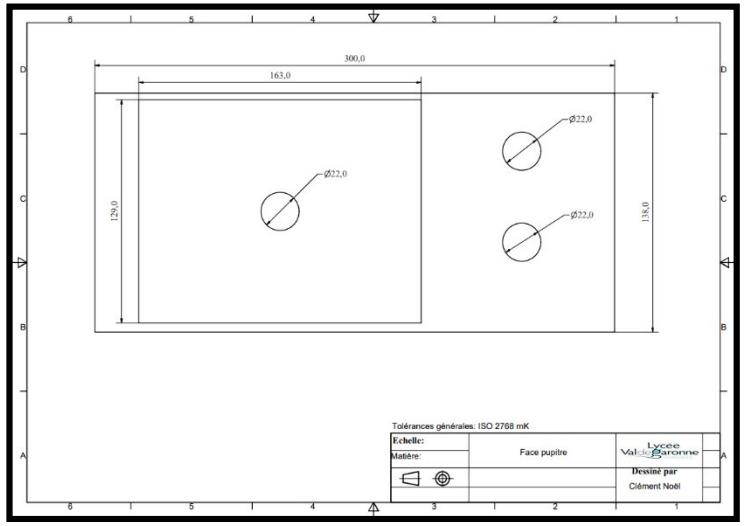
FIXATION DU PUPITRE



Réflexion du système de fixation et de son emplacement.

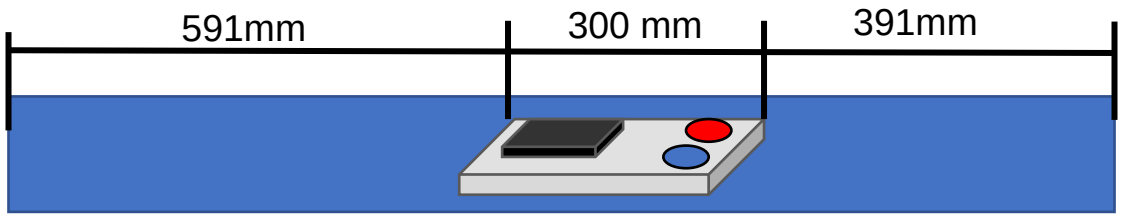


Implémentation du pupitre dans la CAO



Positionnement des perçages

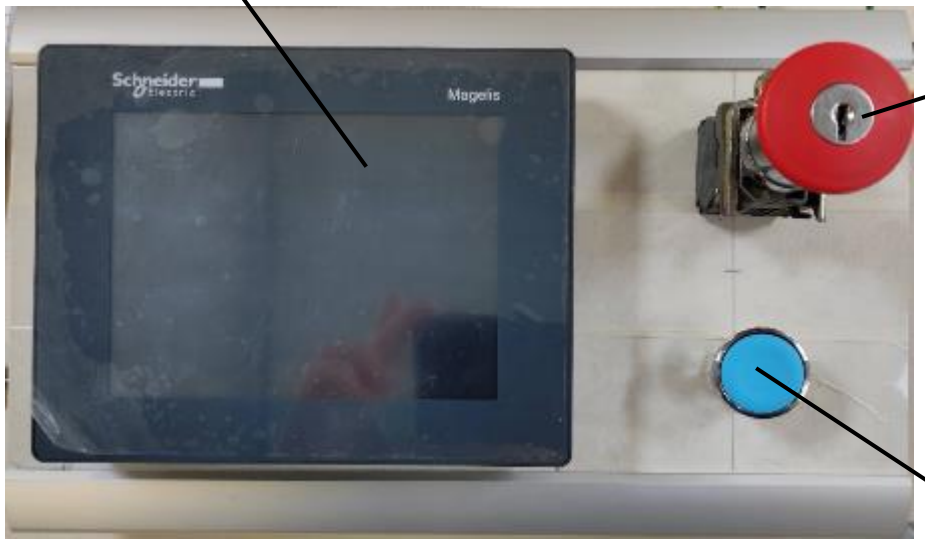
Cotation et vérification de son encombrement sur le châssis



Travail sur le pupitre

IHM

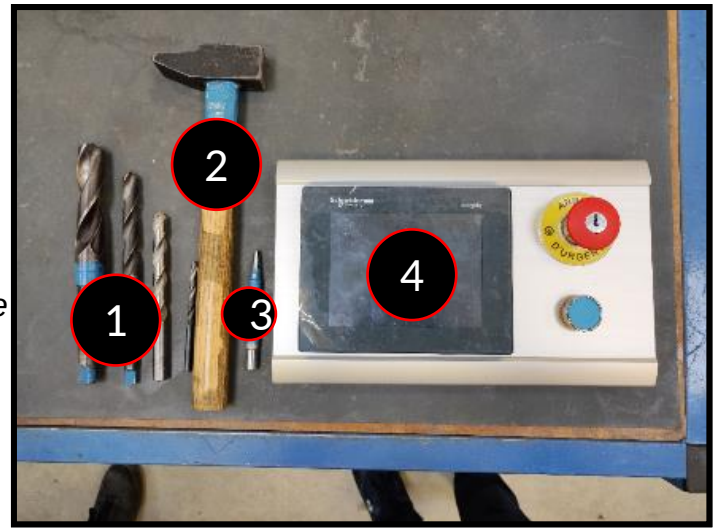
Encombrement du pupitre



Arrêt d'urgence

Init PO

Dimensionnement pupitre



1- Mèche de perçage

2- Marteau

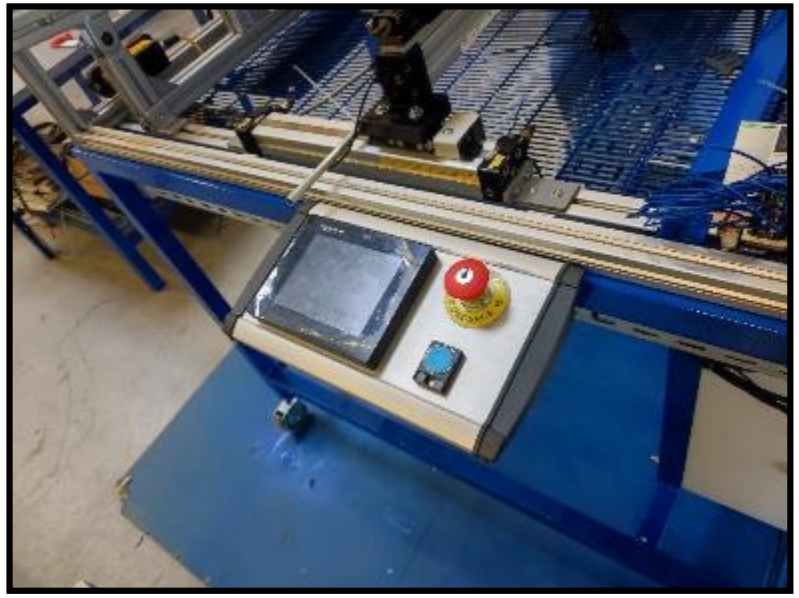
3- Pointeau

4- Pupitre

Perçage

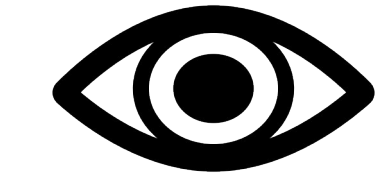


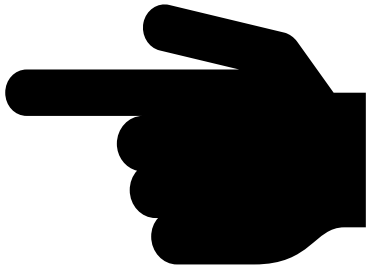
Fixation sur châssis après mise en peinture.

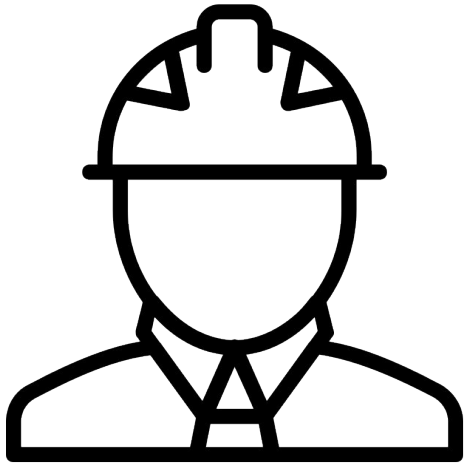


L’interface homme-machine



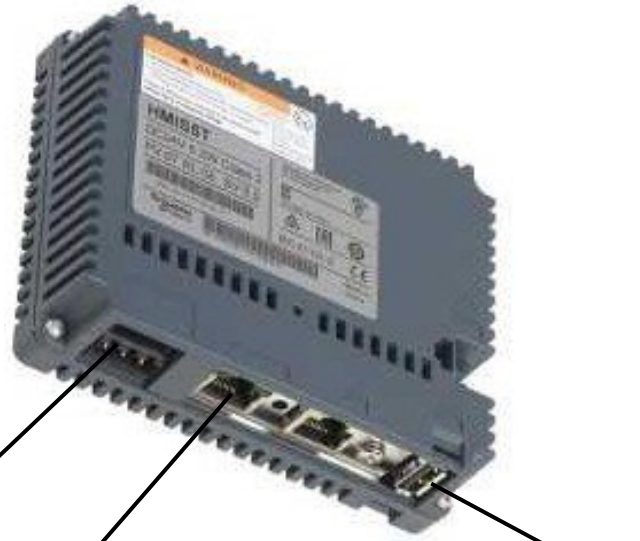






L’IHM

L’IHM permet communiquer visuellement a l’opérateur des informations primordial a la maintenance de la machine et a son fonctionnement en cycle.



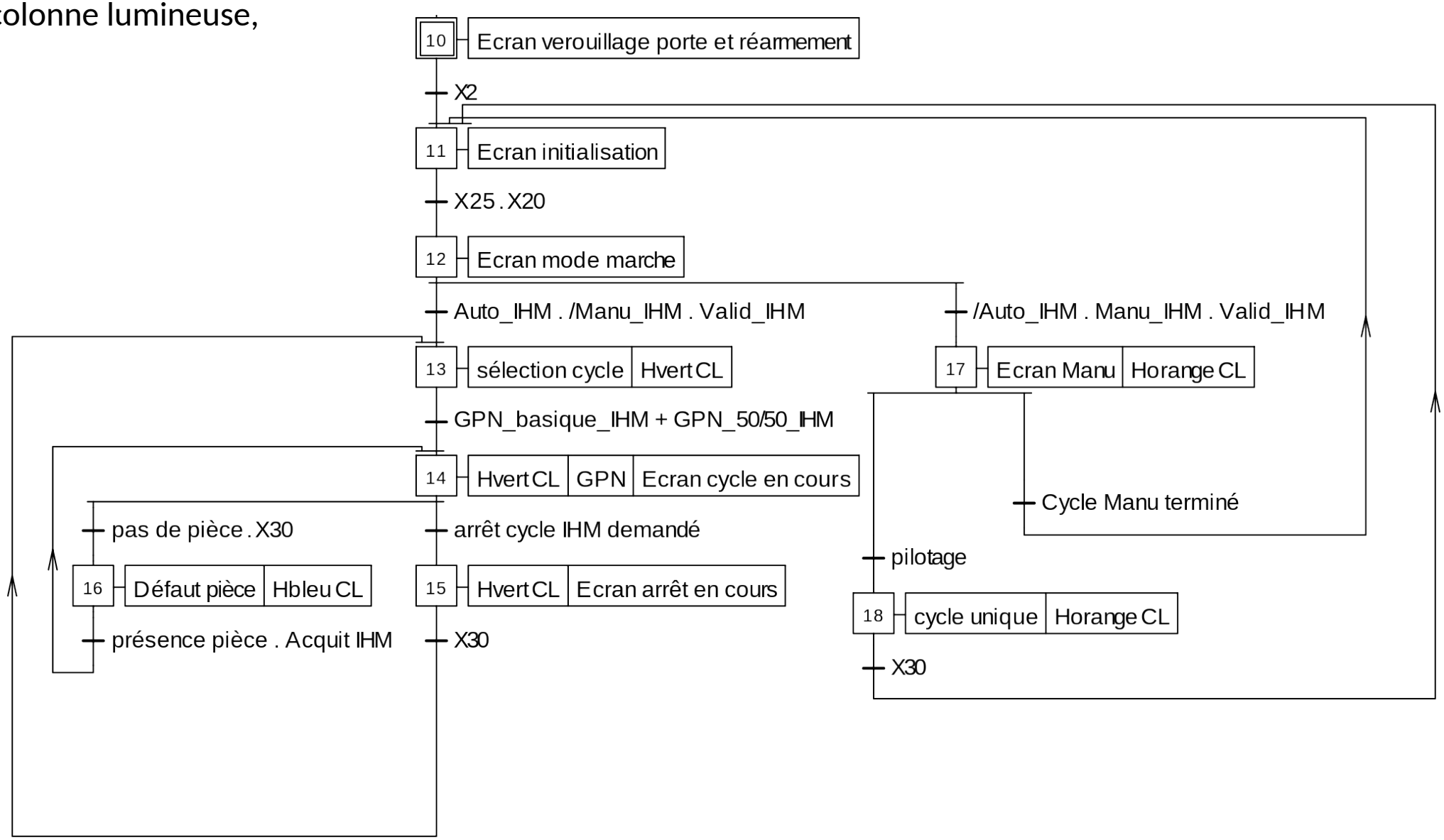


Ecran TFT 5‘’

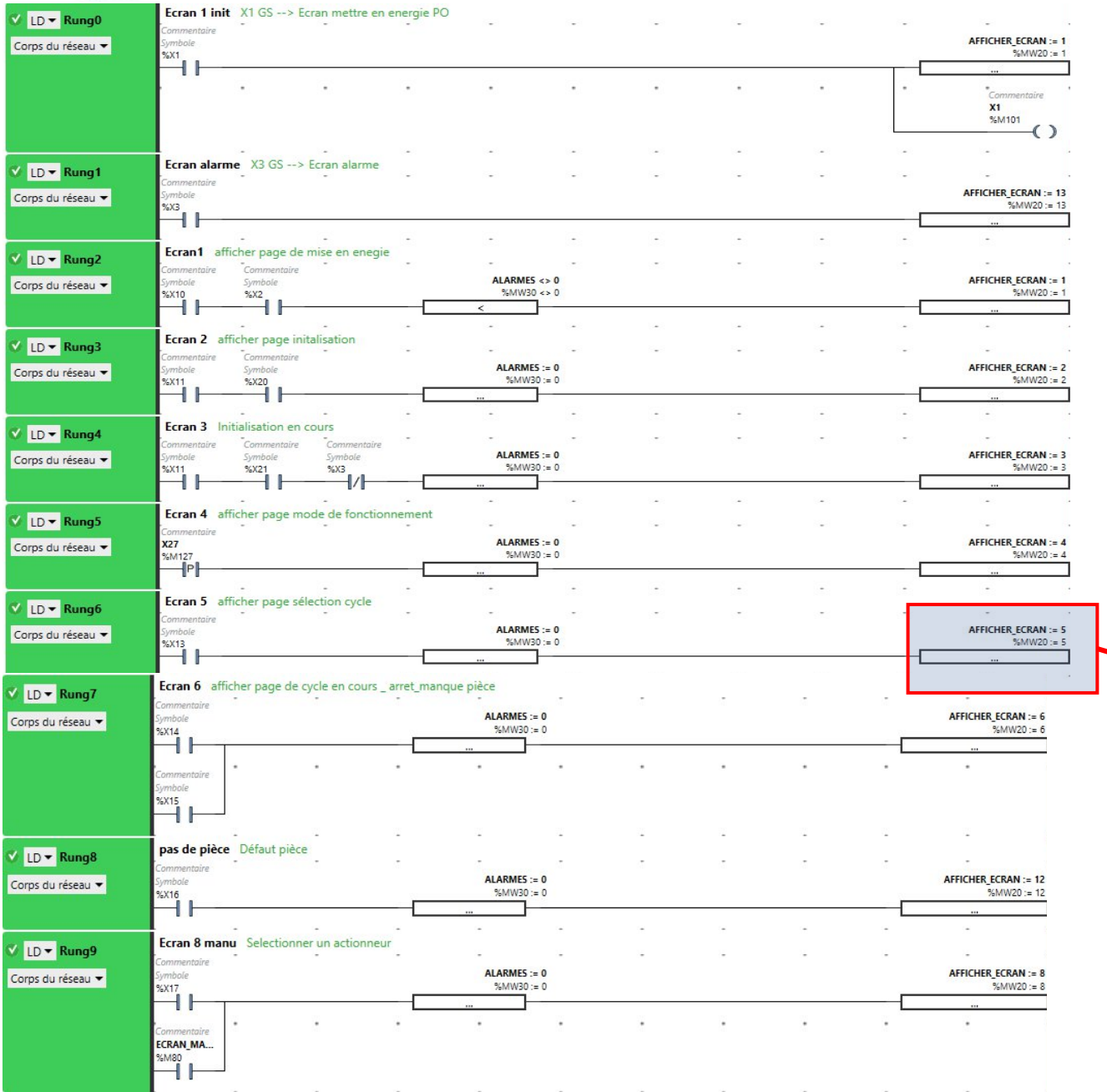
Le programme de l’IHM est gérer par Vijeo-Designer, un logiciel propriétaire appartenant a Schneider.

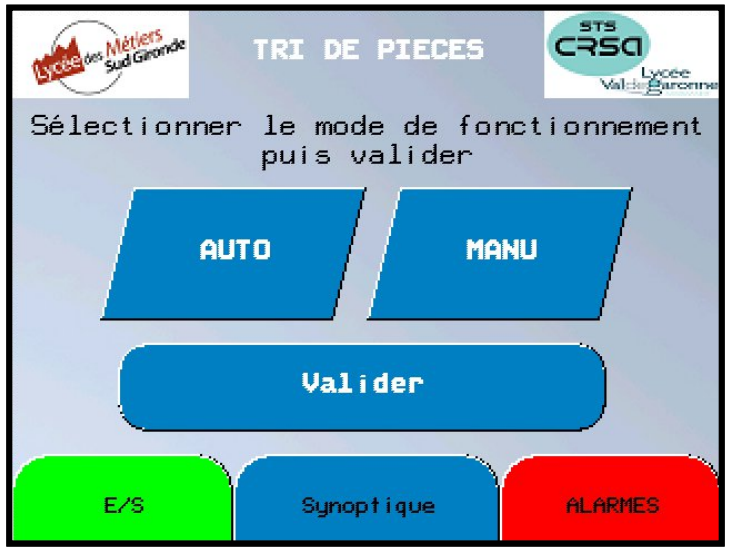
Vijeo Designer permet de réaliser les applications de dialogue opérateur destinées à la conduite d’automatismes.

Graphe étape des écrans et colonne lumineuse,



Valeur d'appel écran





Ecran 5

Curepanel ID

L'Ihm vient lire en permanence le registre %MW20,

Ex: Si sur le registre %MW20 la valeur est de 5.
L'IHM affichera la page 5.

Horloge



%SW50 à %SW53

Table de 4 mots %MW :
-Jour
-Heures
-Minutes
-Secondes

Liaison Modbus TCP/IP

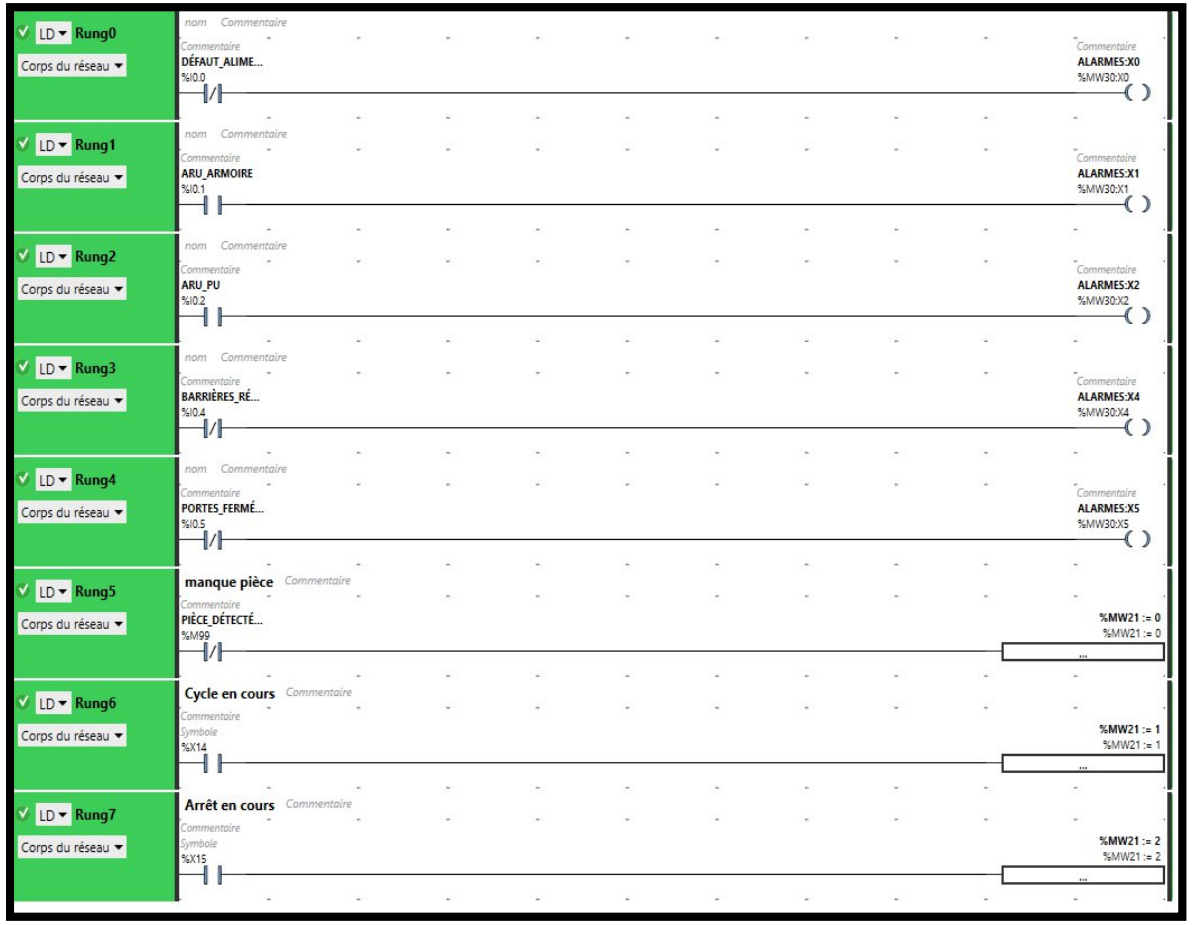


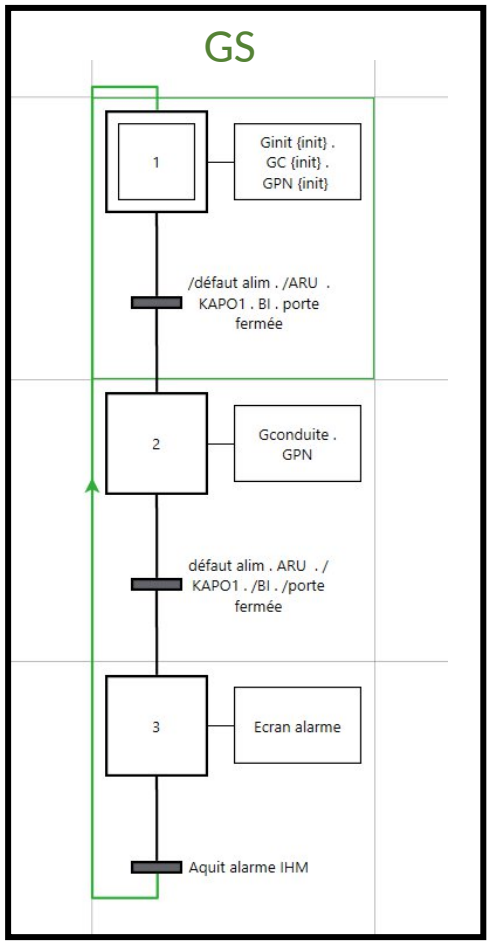
Table de dialogue

6	_Day	DINT	Interne
7	_DayoftheWeek	DINT	Interne
8	_DIOPort	Structure	Interne
9	_FileTransferStatus	DINT	Interne
10	_Form	Structure	Interne
11	_Hour	DINT	Interne
12	_InputStatus	DINT	Interne
13	_LastErrorString	STRING	Interne
14	_Maintenance	DINT	Interne
15	_Minutes	DINT	Interne
16	_Month	DINT	Interne
17	_RemoteViewer	Structure	Interne
18	_Seconds	DINT	Interne

Retour d'alarme

	Variable	Groupe d'alarm...	Source de don...	Adresse du péri...	Message
1	Defaut_porte...	GroupeAlarmes1	Externe	%MW30:X5	Porte ouverte
2	Défaut_alime...	GroupeAlarmes1	Externe	%MW30:X0	Défaut alimentation 24 V
3	Défaut_ARU_...	GroupeAlarmes1	Externe	%MW30:X1	Défaut ARU armoire
4	Défaut_ARU_...	GroupeAlarmes1	Externe	%MW30:X2	Défaut ARU Pupitre
5	Défaut_Blmat	GroupeAlarmes1	Externe	%MW30:X4	Défaut Barrières immatérielles







En cas d'activation du mot %MW30X2

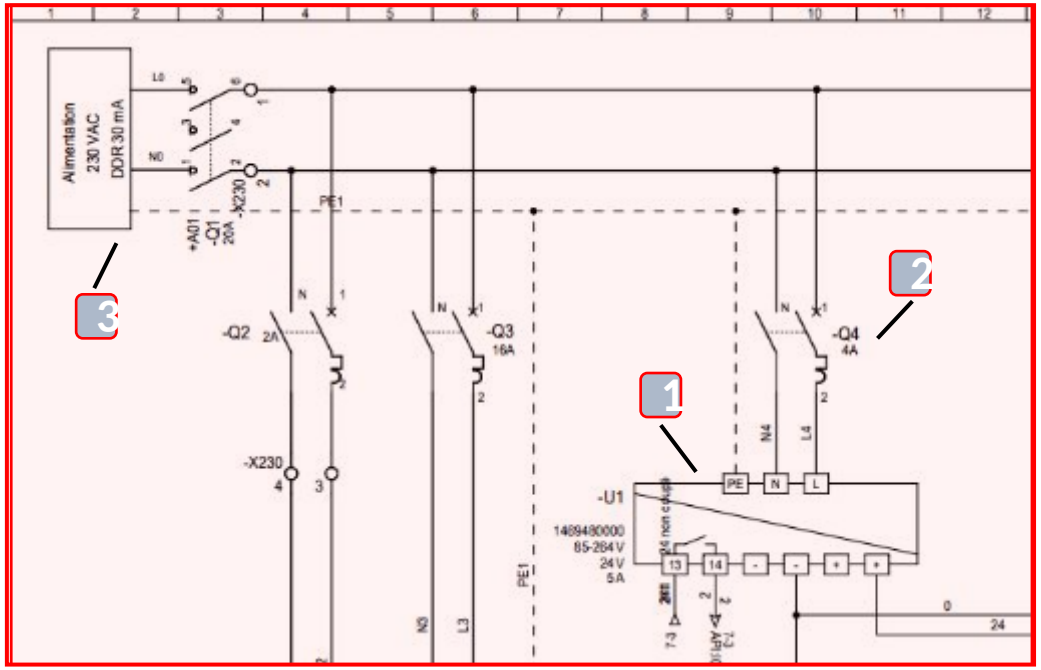
L'ihm vient passer en écran d'alarme et affiche une phrase configurer a l'avance :

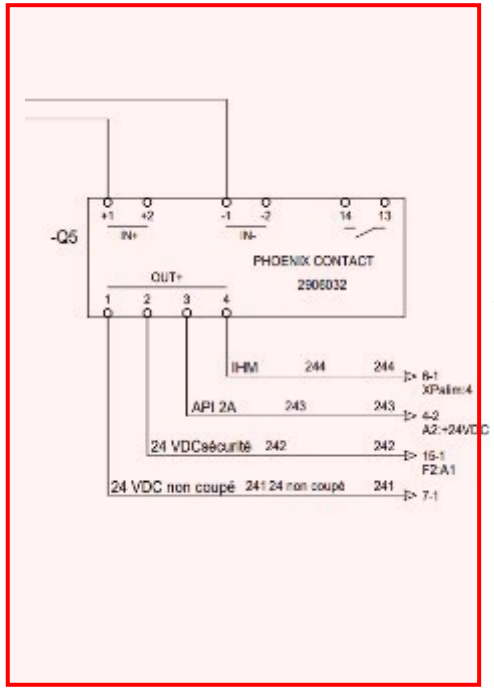
EX: X2 : Default ARU pupitre

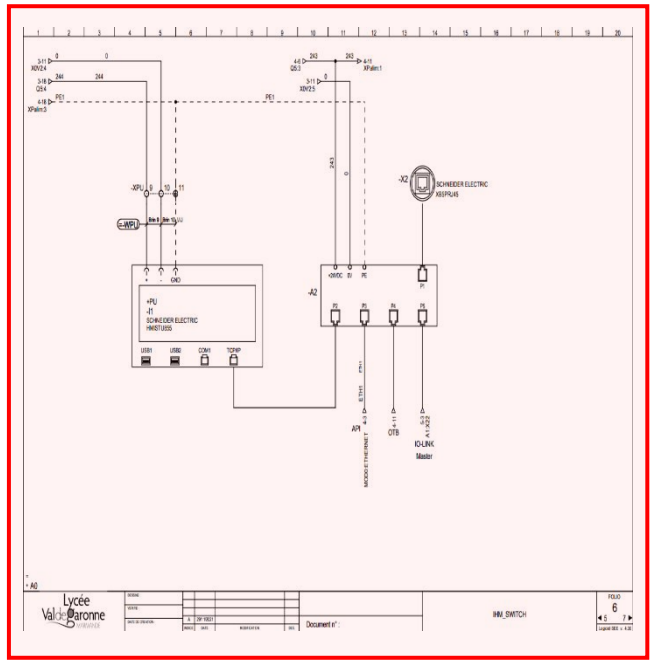
Câblage IHM

En amont du disjoncteur électronique il y a :

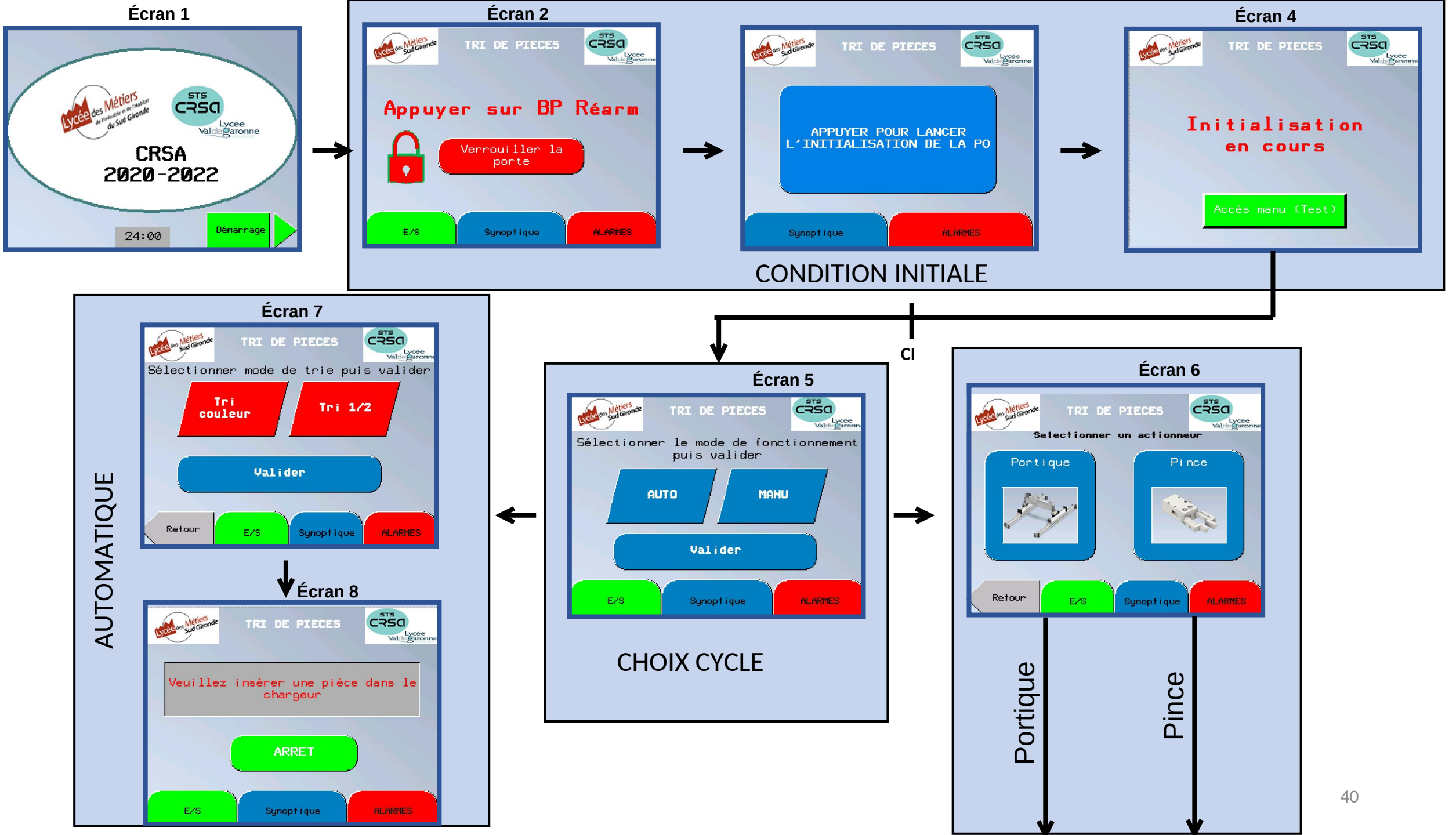
1) le transformateur 230/24V ;
2) Le disjoncteur Q4 de 4A ;
3) L'inter-sectionneur.

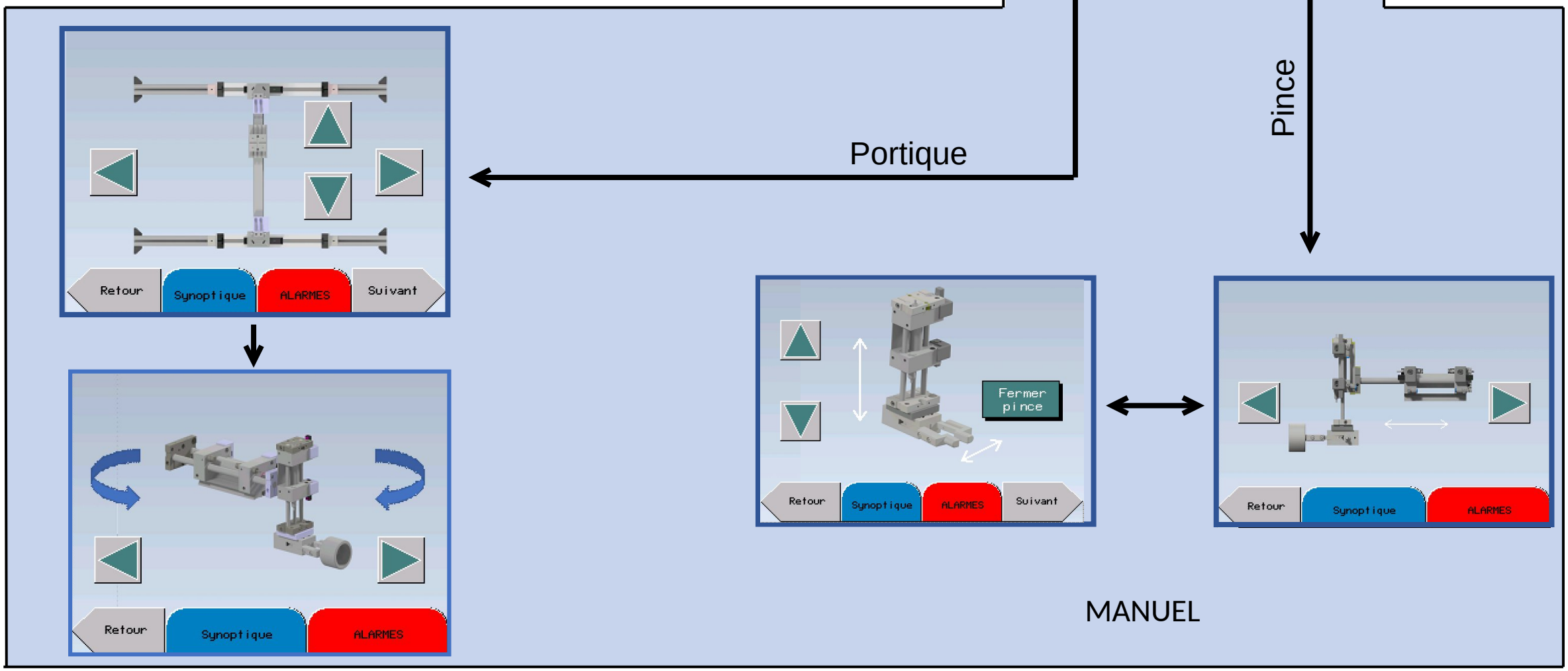






Le disjoncteur électronique est réglé sur la position 24V/4A


Écran 1
CRSA
2020-2022
24:00
Démarrage
Écran 2
TRI DE PIECES
Appuyer sur BP Réarm
Verrouiller la porte
E/S
Synoptique
ALARMES
TRI DE PIECES
APPUYER POUR LANCER L'INITIALISATION DE LA PO
Synoptique
ALARMES
Écran 4
TRI DE PIECES
Initialisation en cours
Accès manu (Test)
CONDITION INITIALE
CI
Écran 5
TRI DE PIECES
Sélectionner le mode de fonctionnement puis valider
AUTO
MANU
Valider
E/S
Synoptique
ALARMES
CHOIX CYCLE
Écran 6
TRI DE PIECES
Selectionner un actionneur
Portique
Pince
Retour
E/S
Synoptique
ALARMES
Portique
Pince
AUTOMATIQUE
Écran 7
TRI DE PIECES
Sélectionner mode de trie puis valider
Tri couleur
Tri 1/2
Valider
Retour
E/S
Synoptique
ALARMES
Écran 8
TRI DE PIECES
Veuillez insérer une pièce dans le chargeur
ARRET
E/S
Synoptique
ALARMES



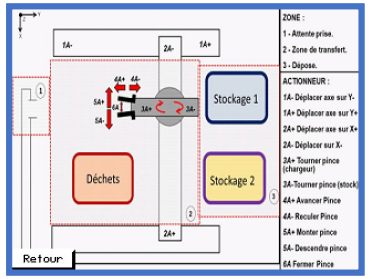
Arrêt



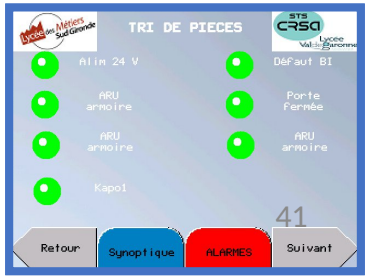
Alarme



Synoptique

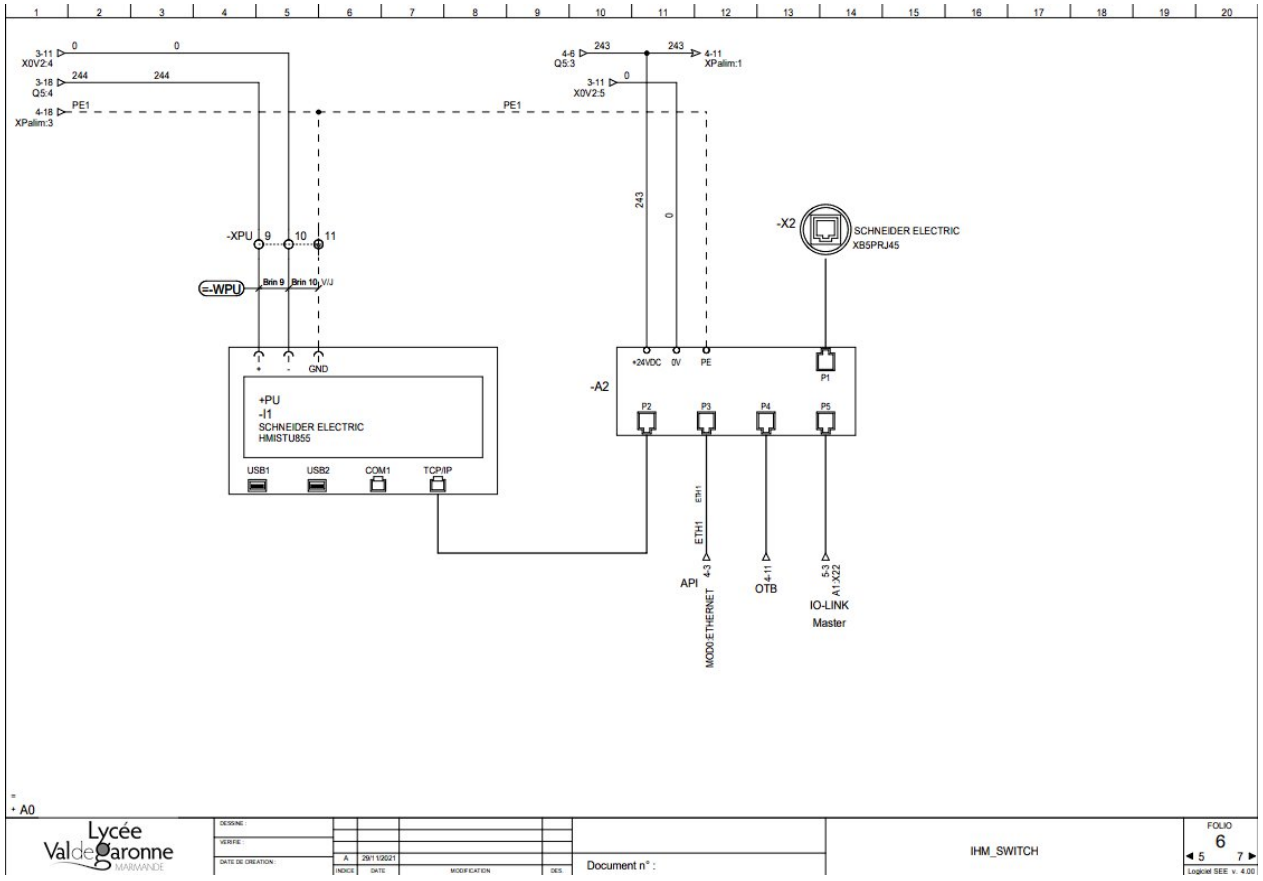


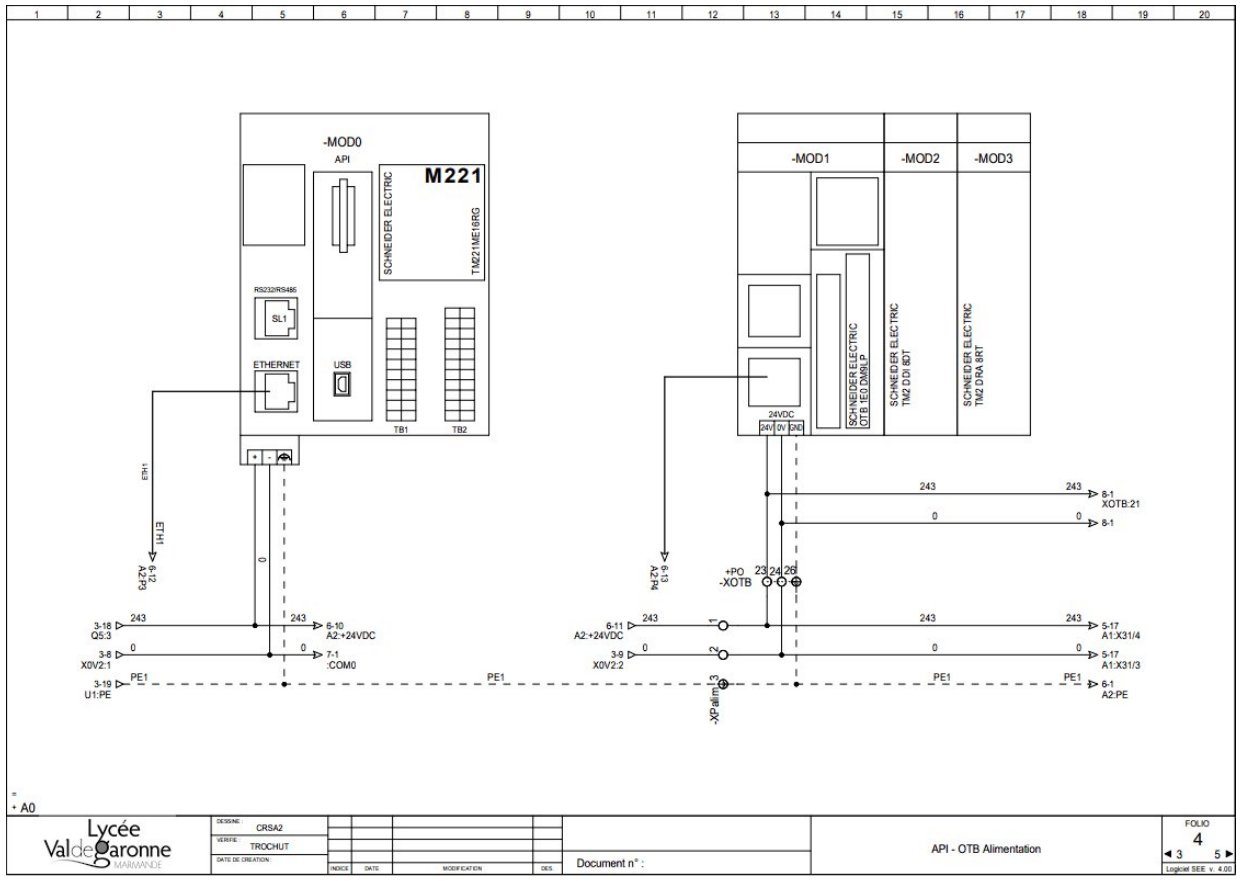
Voyant



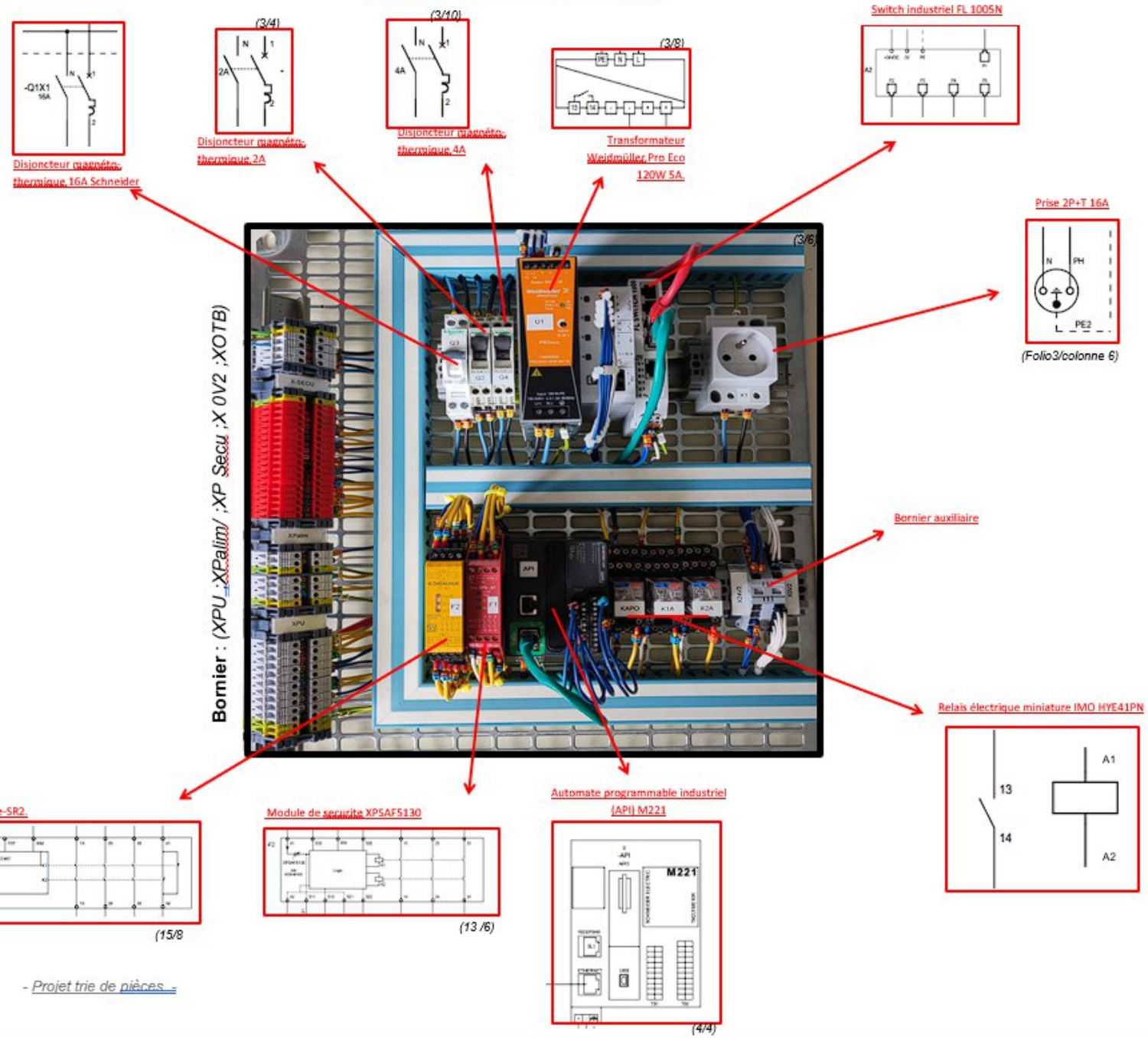
Connexion entre l’IHM et l’automate m221 effectué grâce a au switch.

« Discussions » entre automate et l’IHM par pack de mots de 16 bits tout les 1S





Implémentation Armoire



Remercîment a l’équipe pédagogique

A Monsieur Trochut pour nous avoir seconder dans notre câblage électrique et à la gestion de la programmation ;

A Monsieur Arne pour nous avoir aider dans la partie CAO/DAO et réglage de la mécanique ;

A Monsieur Thierry pour nous avoir appris a manier des outils et machine outils ;

Et aux Professeur de plasturgie pour nous avoir imprimer tout nos pièces que l’on avais conçue, en imprimante 3D,

Et enfin un grand remerciement à toutes les personnes qui nous ont permis de passer 2 ans de BTS dans les meilleurs conditions possible.

